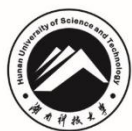


密 级：非 密

中图分类号：TM351



湖南科技大学
Hunan University of Science and Technology

硕士学位论文

基于超螺旋滑模的永磁同步电机矢量控制研究

研 究 生：张宇祥

导 师：李白雅 教授

专业类别：工程硕士

专业领域：电气工程

2022 年 5 月

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Research on Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Super-twisting Sliding Mode

Candidate: Yuxiang Zhang

Supervisor and Rank: Baiya Li Professor

基于超螺旋滑模的永磁同步电机矢量控制研究

学 位 类 型	专业学位
作 者 姓 名	张宇祥
作 者 学 号	19020401016
学科（专业学位类别）	工程硕士
研究方向（专业领域）	电气工程
导 师 姓 名 及 职 称	李白雅 教授
实践导师姓名及职称	龙辛 高级工程师
所 在 学 院	信息与电气工程学院
论 文 提 交 日 期	2022 年 5 月

摘要

永磁同步电机(PMSM)凭借效率高、体积小、运行可靠等显著优点,在航空航天、船舶牵引、工业机器人、电动汽车等领域中获得广泛应用。但在一些高性能PMSM控制系统方面,我国与发达国家仍存在不小差距,因此研究具有高动态性能、高精度、强鲁棒性的PMSM控制系统,具有重要意义。本文在传统滑模控制的基础上,研究了基于超螺旋滑模的PMSM矢量控制技术。本文具体研究内容如下:

首先,介绍永磁同步电机在各个坐标系下的数学模型及其定子电压、电流方程,详细分析了空间电压矢量脉宽调制技术(SVPWM)技术原理以及算法实现,应用 $i_d=0$ 的矢量控制方法,搭建了PMSM矢量控制系统仿真模型,并进行了仿真验证。

其次,阐明了滑模控制基本原理及其控制器设计方法,分析了滑模控制抖振产生的原因,介绍了超螺旋滑模算法定义、性质;针对传统滑模转速控制器存在抗扰动能力差、超调量较大等问题,采用超螺旋滑模算法设计了超螺旋滑模转速控制器(STSMC),搭建了基于STSMC的永磁同步电机矢量控制系统;此外,还设计了边界层可变的分段函数代替符号函数,并通过仿真验证了STSMC具有超调量小、抗扰动能力强、调速性能好等优点。

最后,针对传统滑模观测器存在抖振大、观测精度低的问题,本文利用非奇异快速终端滑模面代替线性滑模面,并采用超螺旋算法作为控制律,设计了非奇异快速终端超螺旋滑模观测器(NFTSTSMO),并利用李雅普诺夫函数证明了其稳定性。最终在MATLAB环境下,建立了基于NFTSTSMO的永磁同步电机无传感器控制系统仿真模型,进行仿真验证和分析。仿真结果表明,和传统滑模观测器相比,NFTSTSMO能够有效减小抖振,提高观测精度。

关键词: 永磁同步电机; 超螺旋滑模转速控制器; 非奇异快速终端超螺旋滑模观测器; 矢量控制

Abstract

PMSM has been widely used in aerospace, ship traction, industrial robots, electric vehicles and other fields due to its remarkable advantages such as high efficiency, small size and reliable operation. However, there is still a big gap between my country and developed countries in some high-performance motor control systems. Therefore, it is of great significance to study the permanent magnet synchronous motor control system with high dynamic performance, high precision and strong robustness. On the basis of traditional sliding mode control, this paper studies the PMSM vector control technology based on super helical sliding mode. The specific research contents of this paper are as follows:

Firstly, the mathematical model of PMSM under each coordinate system and its stator voltage and current equation are introduced, the technical principle and algorithm implementation of spatial voltage vector pulse width modulation technology (SVPWM) are described in detail, and the simulation model of PMSM vector control system is constructed and verified by using the vector control method of $i_d = 0$.

Then, the basic principle of sliding mode control and its controller design method are expounded, the causes of chattering in sliding mode control are analyzed, and the definition and properties of super helical sliding mode algorithm are introduced. , large overshoot and other problems, the super helical sliding mode speed controller (STSMC) is designed by using the super helical sliding mode algorithm, and the permanent magnet synchronous motor vector control system based on STSMC is built; in addition, the boundary layer variable speed controller is also designed. The piecewise function replaces the symbolic function, and it is verified by simulation that STSMC has the advantages of small overshoot, strong anti-disturbance ability, and good speed regulation performance.

Finally, in view of the problems of large chattering and low observation accuracy of traditional sliding mode observers, this paper uses a non-singular fast terminal sliding mode surface instead of a linear sliding mode surface, and uses the super-helix algorithm as the control law to design a non-singular fast terminal super Helical Sliding Mode Observer (NFTSTSMO), and its stability is proved using the Lyapunov function. Finally, in the MATLAB environment, the simulation model of the permanent magnet synchronous motor sensorless control system based on NFTSTSMO is established, and the simulation verification and analysis are carried out. The simulation results show that, liken to SMO, NFTSTSMO can effectively reduce chattering and improve the observation accuracy.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor; Super-Twisting sliding mode speed controller; Non-singular fast terminal Super-Twisting sliding mode observer; Vector control

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景与意义.....	1
1.2 滑模变结构控制理论研究现状	2
1.3 PMSM 滑模控制技术研究现状.....	4
1.4 论文主要研究内容.....	5
第 2 章 永磁同步电机数学模型及 SVPWM 技术.....	7
2.1 引言.....	7
2.2 三相永磁同步电机数学模型	7
2.2.1 自然坐标系下的永磁同步电机数学模型	7
2.2.2 永磁同步电机在静止坐标系下的数学模型	8
2.2.3 永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型	10
2.3 SVPWM 技术.....	11
2.3.1 SVPWM 原理分析	11
2.3.2 SVPWM 的实现.....	16
2.4 三相 PMSM 矢量控制系统及仿真	18
2.5 本章小结.....	22
第 3 章 超螺旋滑模转速控制器的设计与仿真	25
3.1 引言.....	25
3.2 滑模变结构控制基本原理及其控制器的设计	25
3.2.1 设计滑模面函数.....	26
3.2.2 设计控制函数.....	26
3.3 滑模转速控制器(SMC)的设计	27
3.4 超螺旋滑模.....	28
3.5 超螺旋滑模转速控制器(STSMC)的设计.....	29
3.6 仿真结果与分析.....	31
3.7 本章小结.....	34
第 4 章 非奇异快速终端超螺旋滑模观测器设计与仿真	35
4.1 引言.....	35
4.2 传统滑模观测器的设计.....	35
4.3 非奇异快速终端超螺旋滑模观测器(NFTSTSMO)的设计.....	37
4.4 NFTSTSMO 仿真结果与分析.....	39
4.5 本章小结.....	46
第 5 章 总结与展望	47
5.1 总结.....	47

5.2 展望.....	47
参考文献.....	49

第1章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

随着电机在工业生产和国民生活中发挥着越来越重要的作用,电机制造和电机控制技术也随之不断发展。从最初的直流电机发展到异步电动机,再到现在的永磁同步电机(PMSM)。其中,永磁同步电机具有体积小、重量轻、过载能力强以及结构简单等特点,在工业生产、国防、航空航天、海洋船舶及日常生活等领域具有广泛的应用,具有较大研究价值和意义^[1-3]。与直流电机相比,PMSM没有电刷与换向器,结构简单运行可靠;与异步电机相比,PMSM功率因数高,控制性能优异;与一般的同步电机相比,PMSM无需要励磁装置,提高了工作效率。并且我国已探明的稀土资源储量居全球首位,为稀土PMSM的大规模制造生产提供了有利条件。

其次,在新能源汽车领域,PMSM的作用也越来越重要,越来越多的新能源汽车采用PMSM做为驱动电机^[4-6]。随着我国民众环保意识的加强,并不断大力提倡发展新能源汽车以实现节能减排的基础下。对基于PMSM的伺服控制系统进行研究,对我国工业发展以及新能源发展都具有较大的意义。但在PMSM的伺服控制系统的设计中,由于PMSM的强耦合、多变量、非线性和变参数等特点,当存在参数变化、外部干扰等因素时,会对永磁同步电机系统控制的性能造成一定影响。而且传统的控制方法在一些控制性能要求较高的场合存在明显的不足,改善其伺服系统控制性能也显得至关重要。

PID控制方法是目前PMSM伺服系统中使用最广、最经典的控制方法,其控制简单可靠,对硬件要求不高易于工程实现,也能满足PMSM控制的基本要求。但是,电机在长时间运行下,随着环境温度以及其它因素的影响,参数也会随之改变。并且影响控制性能一个重要的因素便是系统内外部干扰。PID控制方法当参数发生变化且有较大扰动时,控制效果无法满足相应的性能指标,存在一定的不足。

滑模控制(SMC)对参数变化不敏感,拥有较好的抗干扰能力,且鲁棒性强^[7]。采用滑模控制时,在其状态空间内,将会存在一个滑模面,系统状态点会在控制律作用下运动至滑模面上。但当系统状态从外部空间运动至滑模面后,状态点由于其系统开关特性以及系统惯性的原因会滑模面两侧高频的来回穿越,产生抖振。因此,如何有效地削减其固有抖振已成为国内外学者的研究热点^[8-10]。

坐标变换是PMSM矢量控制中至关重要的环节,而坐标变换需要获取转子的位置的准确信息,转子位置信息可以通过机械式位置传感器来获取。常用的机械式位置传感器有光电式编码器、感应式编码器、旋转变压器等,但是机械式位置传感器使用又会带来一些新的问题:使控制系统成本变高,影响经济性;安装不便;增加控制系统的体积和重量;另外安装机械式位置传感器需要重新接线,增加端口,降低了控制系统的可靠

性。面对这一问题,使用永磁同步电机无传感器控制技术,可以使电机控制系统的结构更加简单,增加可靠性,而且还降低了成本。因此,永磁同步电机无传感器控制技术具有较高的研究价值^[11-12],应用前景良好。在无传感器控制技术中滑模观测器法因对于内部参数改变和外部扰动不敏感、控制精度较好、鲁棒性好等优点,具有良好的发展前景。但传统的滑模观测器固有抖振明显,观测效果较差。

1.2 滑模变结构控制理论研究现状

20 世纪中叶,变结构控制被正式提出,经过研究者的多年发展和研究,该控制方法在控制领域中得到了广泛的使用,而且因其控制效果不错,在工程领域中也得到了一定程度的实际应用^[13]。如在卫星姿态的调节、无人机队列的控制、鱼雷舵机的控制以及对风力发电机的控制等等。变结构控制在对于系统扰动方面具有很强的控制效果,而在变结构控制中的代表就是 SMC。SMC 是不同与传统控制器的,传统控制器一般为线性控制,而 SMC 的特点就是其本身是一种非线性控制器,它的控制结构具备随时间变化的开关特性,即在对系统进行非线性控制时,约束系统的状态仅在滑模面上运动,这种运动又被称为“滑动模态”运动。在对滑模控制器进行设计时,需要提前设计滑动模态,且无需考虑系统的参数变化和外部扰动等因素。因其控制方法的独特性,采用滑模控制的系统具备超强的鲁棒性。但是 SMC 也因其独特的控制方式,即开关特性,为控制系统带来了不可避免的缺陷—系统会存在固有抖振,该抖振会严重影响控制系统的性能。所以在 PMSM 调速系统中采用 SMC 时,需要考虑这个问题。在研究者对 SMC 不断研究和改进中,总结出了几种改进 SMC 固有抖振的方法,其中最主要的方法如下:

一、准滑动模态方法

最开始,经研究人员研究发现系统的抖振与 SMC 结构中的切换函数边界层密切相关,而且进一步得出切换层中的开关符号函数本身的特性,造成了抖振的产生。所以经过大量的研究和仿真,提出了一种改进切换函数边界层的方法,即寻找一种能光滑切换的函数来取代开关状态的符号函数,以此来减弱系统的抖振现象。而这种方法被称为准滑动模态方法^[14],被应用在航空发动机、空间机器人以及船舶等等。该方法的提出和实现为 SMC 的进一步研究和其在工程领域的推广提供了理论和实践依据。

二、趋近率方法

在对 SMC 进一步研究中,有学者发现在 SMC 的结构中,当系统状态值向切换面运动时,因速度不够快,也会迫使系统产生抖振,而这个状态值运动阶段被称为滑模运动第一阶段。我国著名学者高为炳教授针对该问题,提出了一种趋近率的方法^[15],即利用趋近率来使系统的状态值能够快速的转移到切换面上,以此减弱系统的抖振。在高教授的设计中,根据趋近率原理,他提出了三种设计趋近率的方法:

(1) 等速趋近率

令趋近率为： $\dot{s} = -\varepsilon \operatorname{sgn}(s)$ ，经过研究发现该趋近率形式简单，趋近模式单一，且趋近速度还不足以大幅降低系统的抖振。

(2) 指数趋近率

令趋近率为： $\dot{s} = -\varepsilon \cdot \operatorname{sgn}(s) - k \cdot s$ ，该趋近率引入了线性部分，加快了系统状态量向切换面的趋近速度，只要通过选取合适的增益 k 和 ε 便能在一定程度上提高系统的性能，降低系统的抖振。但是当趋近率的非线性增益 ε 过大时，会使系统进一步产生抖振现象。

(3) 幂次函数趋近率

结合前两种方法的优缺点，高教授为趋近率引入了幂次项，即令趋近率为： $\dot{s} = -q|s|^\alpha \operatorname{sgn}(s)$ ，该趋近率使得系统运动至滑模面时的趋近速率下降，有效的抑制了系统的固有抖振，且参数的整定范围扩大，只要选取合适的参数就能明显改善系统的性能，减弱系统的抖振。

高教授的研究为之后的学者开辟了一条新的方向，即趋近律的设计能有效抑制 SMC 所造成的系统抖振，明显提高整个系统的性能。该方法也是之后学者进行大量研究的热点，如文献[16]在指数趋近率的基础上，对其变指数改进，经过仿真实验的验证，证明了该方法能够有效的抑制系统所产生的抖振，大大提升了系统的动态性能，但是其系统响应速度不够理想。文献[17]在幂次函数趋近率的基础上，对其引入了又一个幂次函数，设计为双幂次型函数趋近率，经仿真结果表明，该方法不仅有效抑制了系统抖振，并且也缩短了系统的响应时间，明显提高了整个系统的静动态控制性能，但是其引入了大量的参数，使得系统的整定变得非常复杂，不利于在工程中推广。文献[18]利用饱和函数的函数特性，以此将非线性系统进行线性化处理，降低其控制难度。该方法虽然抑制了系统抖振，但是也是失去了原非线性系统特有的跟踪性能。

三、干扰观测器方法

研究人员发现，在传统 SMC 中，针对系统的内部扰动和外部扰动，其无法精准的对其进行补偿或抑制，只能通过调节 SMC 的参数进行控制裕度的增加，以此解决该问题。这也是导致了系统产生抖振的原因之一。针对该原因，人们提出了用观测器来对系统的内部扰动和外部扰动进行观测，观测后将其反馈至控制器中，使其为系统产生补偿。因观测器的发展，该方法也成为了 SMC 领域的重点研究方向^[19-20]。文献[21]采用了扩张状态观测器用以观测系统内外扰动，以此对系统进行实时补偿，以抵消扰动为系统带来的不利影响。仿真结果表明该方法有效提高了系统的跟踪精度，降低了系统的抖动现象；文献[22]在文献[21]的基础上，对扩张状态观测器进行改进，利用反双曲正弦函数替代在扩张状态观测器中的传统非线性函数。仿真实验表明，该方法具有更好的观测效果，对于系统的跟踪精度有了进一步的提高，大大降低了系统的抖振；文献[23]根据自抗扰控制的原理结构利用非线性干扰观测器来对系统的扰动和不确定参数进行实时观测，并

结合滑模控制器设计了新型非线性反馈控制律，该方法极大的提高了系统控制性能，但是设计了许多参数，不利于系统整定。

四、智能滑模控制方法

由干扰观测器方法可知，是因为 SMC 的参数因内外扰动的影响，而需要频繁整定造成了系统抖振现象。所以研究人员在对该原因另外引入了智能控制方法来对 SMC 进行实时在线调参，以消除参数对系统的影响。该方法的一经提出变成为了 SMC 研究领域的热门方向。如文献[24]利用模糊智能算法的特性，即利用模糊规则寻找最优参数，为 SMC 参数整定提供了在线实时的参数调试，仿真结果表明该方法能为 SMC 提供最优的参数，使得系统抖振明显减小；文献[25]利用神经网络算法的特性改善 SMC 的控制性能，即利用逼近原则抑制系统产生的抖振，仿真结果表明了该方法的有效性；文献[26]利用了遗传智能算法对于非线性处理能力的特性，大大提高了 SMC 参数的整定过程，因其算法简单，寻优时间也得到了一定程度的缩短，实现了 SMC 系统参数最优控制。

1.3 PMSM 滑模控制技术研究现状

因 SMC 本身的优越性，即对控制对象的参数不敏感和对扰动的抗扰性，使其大大提高了系统的鲁棒性。又因为 SMC 的可设计性，即其控制结构中的控制率和滑模面都可根据系统要求而进行自主设计，提高了 SMC 本身的可塑性，为它的实现降低了难度。所以大量的学者为实现 PMSM 矢量控制系统的高性能控制，将 SMC 应用其中，对其进行了非常多的研究^[27]。且在 PMSM 调速系统中，SMC 主要有两种研究方向：

一、SMC 在 PMSM 速度控制器中的应用

在 PMSM 调速系统中，速度控制作为它的外环，也是整个控制系统中最重要的一环。速度环控制器的设计直接影响到控制系统的控制性能，因此该环节控制器的设计成为了 PMSM 调速系统领域的研究热点。所以，学者们^[28-30]利用 SMC 设计速度控制器也成为了一种有效的方法，该方法经过大量的仿真证明能有效的提高 PMSM 调速系统的控制性能，而且在实践中取得了不错的效果。针对 PMSM 在工作时，其内部参数会发生改变，且外部增加扰动的情况下，基于 SMC 速度控制的 PMSM 调速系统可以有效的抑制扰动和参数变化的影响，为系统提供可靠的控制效果。但是因为 SMC 控制器本身缺陷，即固有扰动的存在，系统无法取得最优的控制效果，其动态性能会受到严重影响。针对速度环 SMC 控制器的存在的不足，有学者^[31]提出了一种高阶滑模控制器来设计速度环控制器的方法，该方法在实现传统 SMC 的优点的基础上，对 SMC 的抖振也能实现不错的抑制效果。所以高阶滑模控制器成为了学者们之后研究工作的重点^[32]。

二、滑模观测器在 PMSM 无传感器控制系统中的应用

滑模观测器的使用为 PMSM 矢量控制系统的实现节约了成本，即省略了机械传感器，因此滑模观测器主要应用在 PMSM 无传感器控制系统中。针对滑模观测器的设计，

需要优先确定观测器在两相静止坐标系或同步旋转坐标系下的状态方程，利用电流的估计差作为滑模观测器的滑模面，由此根据 PMSM 转速和位置计算公式，获取转子转速和转子位置的估计值。

在 PMSM 无传感器控制系统中，有状态观测器、模型自适应观测器和滑模观测器。滑模观测器因结构简单、抗扰性能优越及观测器易于实现等优点，而能够取代其它两种观测器在 PMSM 无传感器控制系统中的应用。当然，滑模观测器也会因为其本身的缺陷，会造成系统抖振，因此对于滑模观测器来说，抑制其产生抖振也是学者们的研究重点^[33]。目前，针对滑模观测器的优化，研究者们总结了三种优化的方向：（1）利用低通滤波器的特性，对反电动势进行优化，以此为滑模观测器取得连续的观测信号。（2）在滑模观测器的边界层，对其进行改进，即利用其它优越性更好的函数取代传统的开关符号函数。（3）对滑模观测器结构进行改进^[34]，如改变滑模面取消其产生抖动部分，或改进其控制律，在控制层面抑制抖动。

1.4 论文主要研究内容

本文以矢量控制策略作为控制框架，以 PMSM 为控制对象。一方面，针对在 PMSM 调速系统中传统 SMC 控制器使系统产生抖振、其滑模本身滑模面的趋近速度慢等无法使控制系统达到最优控制效果的问题。采用超螺旋滑模算法设计了超螺旋滑模转速控制器，以此解决 SMC 本身固有缺陷，提高控制系统的控制性能。另一方面，针对 PMSM 无传感器控制系统进行了分析，为其设计了传统滑模观测器，并在其基础上对传统滑模观测器进行了优化改进，即利用非奇异快速终端滑模面取代传统的线性滑模面，并对控制律进行了优化，即以超螺旋算法为基础设计控制律。以此重新设计了一种非奇异快速终端超螺旋滑模观测器。并通过仿真验证，证明了该方法在 PMSM 无传感器控制中的有效性。其主要的研究内容如下：

第一章：对本文的研究背景和意义进行了介绍；其中详细介绍了 PMSM 的优缺点及应用领域；概述了滑模变结构以及 PMSM 滑模控制技术应用国内外研究现状。

第二章：在常用坐标系下，对 PMSM 的数学模型进行了详细分析；介绍了在 PMSM 调速系统中 $i_d = 0$ 的矢量控制策略的原理；并对空间脉宽调制技术进行了数学分析和仿真实现；对以上的研究和分析在 MATLAB/Simulink 仿真中进行实现。

第三章：介绍了滑模控制的基本原理、滑动变结构控制的定义以及滑动模态定义及数学表达式。描述了其控制器的设计思路，简要分析了抖振产生的原因。然后介绍了一种二阶滑模——超螺旋滑模，并给出了超螺旋滑模的数学表达式以及收敛条件，为后文设计超螺旋滑模转速控制器奠定基础

第四章：采用超螺旋滑模算法，重新设计了超螺旋滑模转速控制器。但由于该转速控制器中的符号函数具有不连续的开关特性，于是设计了一种连续的分段函数代替了超

螺旋滑模转速控制器中的符号函数。然后在 MATLAB 软件中搭建了基于超螺旋滑模转速控制器 PMSM 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型，并进行仿真分析。结果显示，设计的超螺旋滑模转速控制器响应快，超调量小，拥有较好的调速性能。

第五章：介绍了传统滑模观测器的设计原理和实现步骤，由此通过数学分析可知传统滑模观测器观测所存在的缺点和原因；针对这些缺点和其产生的原因，设计了一种新型的非奇异快速终端滑模面，并对控制律也进行了优化改进，即利用超螺旋滑模设计滑模观测器的控制律，针对以上两点的改进设计了一种新型的非奇异快速终端超螺旋滑模观测器；在 MATLAB/Simulink 中搭建所设计的新型的非奇异快速终端超螺旋滑模观测器的 PMSM 无传感器控制系统，仿真结果表明该方法具有明显的优越性及可实现性。

第六章：总结了本文的主要研究工作，针对本文所设计的非奇异快速终端超螺旋滑模观测器的 PMSM 无传感器控制系统的不足和缺陷，提供了可行的研究方向。

第 2 章 永磁同步电机数学模型及 SVPWM 技术

2.1 引言

三相永磁同步电机是一个较为复杂的控制对象，建立正确的数学模型是设计先进控制算法的基础。所以需要了解控制算法中各个坐标系之间的转换关系，然后列出同步旋转坐标系 $d-q$ 和两相静止坐标系 $\alpha-\beta$ 下的三相永磁同步电机数学模型以及相应的定子电压方程、定子电流方程、磁链方程。

2.2 三相永磁同步电机数学模型

2.2.1 自然坐标系下的永磁同步电机数学模型

由于转子结构的不同，可以将三相永磁同步电机分为以下两种，如图 2.1。

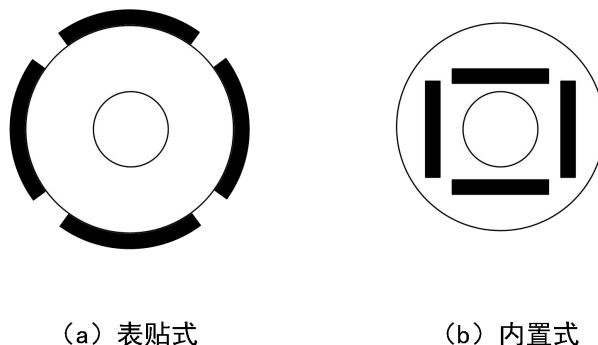


图 2.1 PMSM 分类

Figure 2.1 Classification of PMSM

由于具有制作过程简便和转动惯量小等优点^[35]，表贴式转子被广泛应用于三相 PMSM 和永磁无刷直流电机。表贴式转子能够对绕组提供径向磁通，气隙的磁通基本上与正弦波形一致，所以明显地降低了磁场的谐波，提升了电机的动态特性。内置式转子的电机采用的是非对称磁链，显著地提升了电机的功率密度，但漏磁系数和制造成本高于表贴式转子。

为了更好的对三相永磁同步电机进行分析，认为三相永磁同步电机满足下列条件^[36-37]：

- (1)忽略电机铁芯饱和效应；
- (2)定子绕组电流按照正弦规律变化；
- (3)感应磁动势呈现出正弦波函数；
- (4)绕组电阻为定值，不受温度及频率的影响而变动。

然后建立自然坐标系下的三相永磁同步电机数学模型，其电压方程为：

$$u_{3s} = Ri_{3s} + \frac{d\Psi_{3s}}{dt} \quad (2.1)$$

磁链方程为:

$$\Psi_{3s} = L_{3s}i_{3s} + \psi_f \cdot F_{3s}(\theta_e) \quad (2.2)$$

上式中, Ψ_{3s} 表示定子磁链; i_{3s} 表示定子电流; u_{3s} 、 L_{3s} 表示定子相电压和电感, R 表示定子电阻, 且上述满足:

$$i_{3s} = [i_A \quad i_B \quad i_C]^T \quad (2.3)$$

$$R_{3s} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$$\Psi_{3s} = [\psi_A \quad \psi_B \quad \psi_C]^T \quad (2.5)$$

$$u_{3s} = [u_A \quad u_B \quad u_C]^T \quad (2.6)$$

$$F_{3s}(\theta_e) = \begin{bmatrix} \sin \theta_e \\ \sin(\theta_e - 2\pi/3) \\ \sin(\theta_e + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$L_{3s} = L_{m3} \begin{bmatrix} 1 & \cos 2\pi/3 & \cos 4\pi/3 \\ \cos 2\pi/3 & 1 & \cos 2\pi/3 \\ \cos 4\pi/3 & \cos 2\pi/3 & 1 \end{bmatrix} + L_{l3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

三相永磁同步电机的机械运动方程如下^[38]:

$$T_e = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m + T_L \quad (2.9)$$

其中, T_L 表示负载转矩, ω_m 表示角速度, J 表示转动惯量; B 表示阻尼系数, T_e 表示电磁转矩。

根据机电能量转换原理, 可得:

$$T_e = \frac{1}{2} p_n \frac{\partial}{\partial \theta_m} (i_{3s}^T \cdot \Psi_{3s}) \quad (2.10)$$

2.2.2 永磁同步电机在静止坐标系下的数学模型

一般情况下, 通常采用 Clark 变换和 Park 变换对在自然坐标系下三相 PMSM 的数学模型进行简化。它们之间的变换关系如图 2.2 所示:

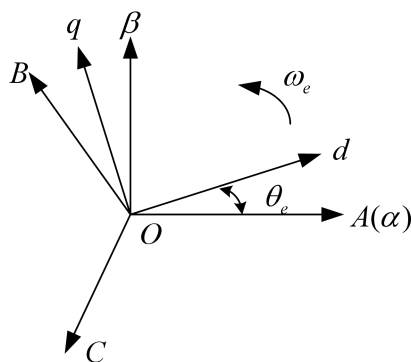


图 2.2 自然坐标系、静止坐标系、同步旋转坐标系变换关系

Figure 2.2 Natural coordinate system, static coordinate system, synchronous rotation coordinate system transformation relationship

由上图可知，将自然坐标系 ABC 变换到静止坐标系 $\alpha - \beta$ 的变换公式为：

$$\begin{bmatrix} f_\alpha & f_\beta & f_0 \end{bmatrix}^T = T_{3s/2s} \begin{bmatrix} f_A & f_B & f_C \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

其中： f 表示电压或电流； $T_{3s/2s}$ 表示坐标变换矩阵^[39]，即

$$T_{3s/2s} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

于是将静止坐标系 $\alpha - \beta$ 变换到自然坐标系 ABC 的变换公式为

$$\begin{bmatrix} f_A & f_B & f_C \end{bmatrix}^T = T_{2s/3s} \begin{bmatrix} f_\alpha & f_\beta & f_0 \end{bmatrix}^T \quad (2.13)$$

其中 $T_{2s/3s}$ 为变换矩阵，可表示为

$$T_{2s/3s} = T_{3s/2s}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

所以静止坐标系 $\alpha - \beta$ 下的电压方程为：

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & \omega_e(L_d - L_q) \\ -\omega_e(L_d - L_q) & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

其中, u_α 表示 α 轴定子电压, u_β 表示 β 轴定子电压, i_α 表示 α 轴定子电流, i_β 表示 β 轴定子电流; L_d 表示 d 轴定子电感, L_q 表示 q 轴定子电感; ω_e 表示角速度; p 表示微分; e_α 是 α 轴的反电动势, e_β 是 β 轴的反电动势, 具体可以表示为:

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (L_d - L_q)(\omega_e i_d - p i_q) + \omega_e \psi_f \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

静止坐标系 $\alpha - \beta$ 下的电磁转矩方程可表示为:

$$T_e = \frac{3}{2} p (\psi_\alpha i_\beta - \psi_\beta i_\alpha) \quad (2.17)$$

静止坐标系 $\alpha - \beta$ 下的磁链方程可表示为:

$$\begin{cases} \psi_\alpha = \int (u_\alpha - R i_\alpha) dt \\ \psi_\beta = \int (u_\beta - R i_\beta) dt \end{cases} \quad (2.18)$$

式中, ψ_α 表示 α 轴定子磁链, ψ_β 表示 β 轴定子磁链。

2.2.3 永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型

为了便于控制器的设计和后续的计算, 一般选择永磁同步电机在同步旋转坐标系 $d - q$ 下的数学模型进行分析与设计, 所以坐标变换是不可避免的。通过分析上述各坐标系之间的关系, 可得:

$$\begin{bmatrix} f_d & f_q \end{bmatrix}^T = T_{2s/2r} \begin{bmatrix} f_\alpha & f_\beta \end{bmatrix}^T \quad (2.19)$$

其中 $T_{2s/2r}$ 可表示为:

$$T_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \sin \theta_e \\ -\sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

同理, 反 Park 变换可表示为:

$$T_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & -\sin \theta_e \\ \sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

则同步旋转坐标系 $d - q$ 和自然坐标系 ABC 之间的变换关系为:

$$\begin{bmatrix} f_d & f_q & f_0 \end{bmatrix}^T = T_{3s/2r} \begin{bmatrix} f_A & f_B & f_C \end{bmatrix}^T \quad (2.22)$$

其中 $T_{3s/2r}$ 可表示为:

$$T_{3s/2r} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \cos(\theta_e - 2\pi/3) & \cos(\theta_e + 2\pi/3) \\ -\sin \theta_e & -\sin(\theta_e - 2\pi/3) & -\sin(\theta_e + 2\pi/3) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

同步旋转坐标系 $d - q$ 下的电压方程为^[40]:

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \omega_e \psi_q \\ u_q = Ri_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \omega_e \psi_d \end{cases} \quad (2.24)$$

式中, u_d 表示 d 轴定子电压, u_q 表示 q 轴定子电压, R 表示定子电阻, i_d 表示 d 轴定子电流, i_q 表示 q 轴定子电流, ω_e 表示角速度; ψ_d 表示 d 轴定子磁链, ψ_q 表示 q 轴定子磁链:

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (2.25)$$

所以定子电压方程为:

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \\ u_q = Ri_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases} \quad (2.26)$$

此时电磁转矩方程可写为:

$$T_e = 1.5 p_n i_q [i_d (L_d - L_q) + \psi_f] \quad (2.27)$$

2.3 SVPWM 技术

2.3.1 SVPWM 原理分析

SVPWM 是现代交流电机控制中比较常用的一种逆变方式, 其原理是利用三相逆变器不同开关模式作适当的切换^[41], 生成 PWM 波。一般地, 在低频开关环境中, SVPWM 以较低的损耗获得地准圆形旋转磁场, 可以提高控制性能。其主要优点包含以下几个方面:

- (1) 改善了整体电机的动态响应速度;
- (2) 降低了电机整体的转矩脉动;
- (3) SVPWM 针对常用的数字系统具有更好的适应能力。
- (4) 相较于 SPWM, 其具有更好的滤波效果和更高的电压利用率;

如今, 伴随着以微机作为控制核心的数字智能化控制方式成为电机控制的主流, SVPWM 在电机控制方面也得到了大量的应用。对于三相逆变器控制的三相变量, 通常用一个复合量去表示三个变量^[42]。假设三相 3 个标量为 x_a 、 x_b 、 x_c , 且 $x_a + x_b + x_c = 0$, 那么可引入变换:

$$X_{out} = x_a + ax_b + a^2 x_c \quad (2.28)$$

其中, $a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$; $a^2 = e^{-j\frac{2\pi}{3}}$ 。

式(2.29)为 X_{out} 的实部, 式(2.30)为 X_{out} 的虚部:

$$\operatorname{Re} X_{out} = x_a + x_b \cos \frac{2}{3} \pi + x_c \cos(-\frac{2}{3} \pi) \quad (2.29)$$

$$\operatorname{Im} X_{out} = x_b \sin \frac{2}{3} \pi + x_c \sin(-\frac{2}{3} \pi) \quad (2.30)$$

将 X_{out} 的实部、 X_{out} 的虚部与 $x_a + x_b + x_c = 0$ 联立:

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} X_{out} \\ \operatorname{Im} X_{out} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

则 x_a 、 x_b 、 x_c 可做如下表达:

$$\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \operatorname{Re} X_{out} \\ \operatorname{Im} X_{out} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

假设 u_a 、 u_b 、 u_c 分别为:

$$\begin{cases} u_a = U_m \sin \omega t \\ u_b = U_m \sin(\omega t - \frac{2}{3} \pi) \\ u_c = U_m \sin(\omega t + \frac{2}{3} \pi) \end{cases} \quad (2.33)$$

则 U_{out} 的表达式为:

$$U_{out} = u_a + a u_b + a^2 u_c \quad (2.34)$$

结合式(2.28)和式 (2.29), 可以计算出 U_{out} 的表达式:

$$\begin{cases} \operatorname{Re} U_{out} = u_a + u_b \cos \frac{2}{3} \pi + u_c \cos(-\frac{2}{3} \pi) = \frac{3}{2} U_m \sin \omega t \\ \operatorname{Im} U_{out} = u_b \sin \frac{2}{3} \pi + u_c \sin(-\frac{2}{3} \pi) = -\frac{3}{2} U_m \cos \omega t \end{cases} \quad (2.35)$$

将式(2.35)变换为向量形式为:

$$U_{out} = \operatorname{Re} U_{out} + j \operatorname{Im} U_{out} = \frac{3}{2} U_m e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \quad (2.36)$$

由式(2.36)可得 U_{out} 的运动范围:

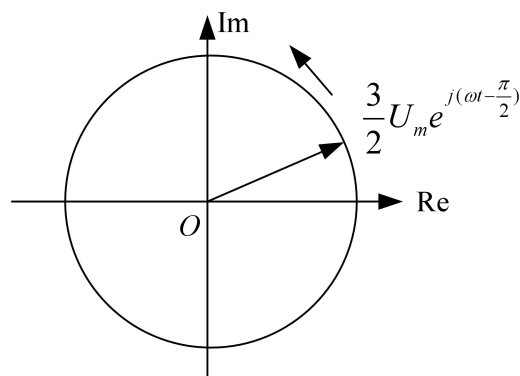


图 2.3 U_{out} 的运动范围图

Figure 2.3 Range of motion graph for U_{out}

将 6 个晶闸管的开关状态分别表示为 s_a 、 s_b 、 s_c 、 s'_a 、 s'_b 、 s'_c ，由这 6 个晶闸管可以组成一个逆变器，其电路原理图如下图所示。 s_a 、 s_b 、 s_c 、 s'_a 、 s'_b 、 s'_c 为 0 或者 1 时，分别代表逆变器电路的上、下桥臂的导通或者断开状态。则该电路将有 8 种导通状态，分别对应 8 个 U_{out} ，各个导通状态下的 U_{out} 可表示为：

$$U_{out} = \frac{2}{3}U_{dc}(s_a + s_b e^{j\frac{2}{3}\pi} + s_c e^{-j\frac{2}{3}\pi}) \quad (2.37)$$

其中， U_{dc} 为直流母线电压

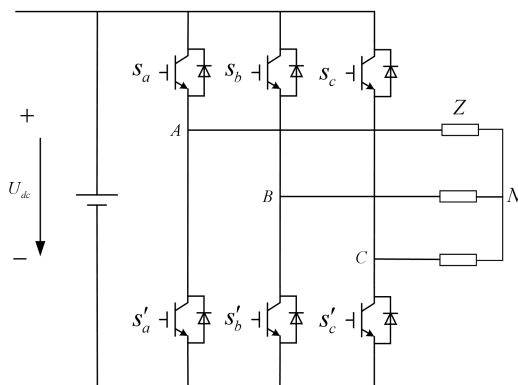


图 2.4 SVPWM 逆变器电路原理图

Figure 2.4 Schematic diagram of the circuit of the SVPWM inverter

V_{AN} 、 V_{BN} 、 V_{CN} 与 s_a 、 s_b 、 s_c 之间的关系为：

$$\begin{cases} V_{AN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_a - s_b - s_c) \\ V_{BN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_b - s_a - s_c) \\ V_{CN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_c - s_a - s_b) \end{cases} \quad (2.38)$$

将 8 种导通状态函数代入式 (2.38)，则 V_{AN} 、 V_{BN} 和 V_{CN} 以及线电压 V_{ab} 、 V_{bc} 和 V_{ca} 的值如表 2.1 所示。

表 2.1 逆变器导通状态与交流侧相电压、线电压的关系

Table 2.1 The relationship between the conduction state of the inverter and the phase voltage and line voltage of the AC side

s_a	s_b	s_c	V_{AN}	V_{BN}	V_{CN}	V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	U_{out}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	$\frac{2U_{dc}}{3}$	$-\frac{U_{dc}}{3}$	$-\frac{U_{dc}}{3}$	U_{dc}	0	$-U_{dc}$	$-\frac{2}{3}U_{dc}$
0	1	0	$-\frac{U_{dc}}{3}$	$\frac{2U_{dc}}{3}$	$-\frac{U_{dc}}{3}$	$-U_{dc}$	U_{dc}	0	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{2\pi}{3}}$
1	1	0	$\frac{U_{dc}}{3}$	$\frac{U_{dc}}{3}$	$-\frac{2U_{dc}}{3}$	0	U_{dc}	$-U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{\pi}{3}}$
0	0	1	$-\frac{U_{dc}}{3}$	$-\frac{U_{dc}}{3}$	$\frac{2U_{dc}}{3}$	0	$-U_{dc}$	U_{dc}	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{4\pi}{3}}$
1	0	1	$\frac{U_{dc}}{3}$	$-\frac{2U_{dc}}{3}$	$\frac{U_{dc}}{3}$	0	$-U_{dc}$	U_{dc}	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{5\pi}{3}}$
0	1	1	$-\frac{2U_{dc}}{3}$	$\frac{U_{dc}}{3}$	$\frac{U_{dc}}{3}$	$-U_{dc}$	0	U_{dc}	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\pi}$
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

在表 2.1 中，一共有两个零矢量 $U_0(000)$ 、 $U_7(111)$ 和六个非零矢量 $U_1(001)$ 、 $U_2(010)$ 、 $U_3(011)$ 、 $U_4(100)$ 、 $U_5(101)$ 、 $U_6(110)$ 。将这八个矢量投射在复平面上，即可得到如图 2.5 所示的基本电压矢量图。

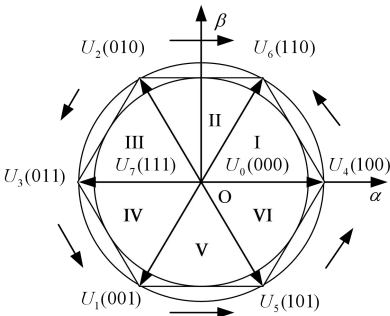


图 2.5 基本电压矢量图

Figure 2.5 Basic Voltage Vector Illustration

平均值等效原则是 SVPWM 算法的核心原则^[43]。如图 2.5 所示，当某一时刻的电压空间矢量转移到某一个扇区，这一时刻电压空间矢量可以由扇区的区域矢量组合而成。具体的空间矢量合成示意图如图 2.6 所示。根据平均值等效原则可得：

$$T_s U_{out} = T_4 U_4 + T_6 U_6 + T_0 \quad (2.39)$$

$$T_4 + T_6 + T_0 = T_s \quad (2.40)$$

$$\begin{cases} U_1 = \frac{T_4}{T_s} U_4 \\ U_2 = \frac{T_6}{T_s} U_6 \end{cases} \quad (2.41)$$

T_4 、 T_6 、 T_0 分别是 U_4 、 U_6 和 U_0 (U_7) 的作用时间。

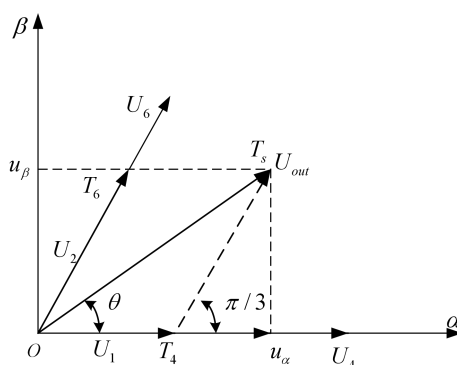


图 2.6 电压合成图

Figure 2.6 Composite diagram of voltage

对 T_4 、 T_6 、 T_0 进行计算可得：

$$\frac{|U_{out}|}{\sin \frac{2}{3} \pi} = \frac{|U_1|}{\sin(\frac{\pi}{3} - \theta)} = \frac{|U_2|}{\sin \theta} \quad (2.42)$$

其中， θ 为被合成矢量和合成矢量之间的角度。将式(2.40)及 $|U_{out}| = U_m$ 、 $|U_4| = |U_6| = \frac{2}{3} U_{dc}$

带入式(2.42)中可得：

$$\begin{cases} T_4 = \sqrt{3} \frac{U_m}{U_{dc}} T_s \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \\ T_6 = \sqrt{3} \frac{U_m}{U_{dc}} T_s \sin \theta \\ T_0 = T_7 = \frac{1}{2} (T_s - T_4 - T_6) \end{cases} \quad (2.43)$$

定义空间矢量脉宽调制技术的调制比为：

$$M = \frac{\sqrt{3}U_m}{U_{dc}} \quad (2.44)$$

要达到合成矢量在理想区域内的调制目标，则要满足

$$|U_{out}| = U_m \leq 2U_{dc} / 3 \quad (2.45)$$

2.3.2 SVPWM 的实现

(1) 扇区判断

为了实现 SVPWM 算法的实时调制，则要知道参考电压矢量 U_{out} 扇区的位置^[44]，从而将参考电压矢量 U_{out} 在 α 、 β 轴上进行分解得到 u_α 和 u_β ，然后定义 U_{ref1} 、 U_{ref2} 、 U_{ref3} 、 A 、 B 、 C 等六个变量得到：

$$\begin{cases} U_{ref1} = u_\beta \\ U_{ref2} = \frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha - \frac{1}{2}u_\beta \\ U_{ref3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha - \frac{1}{2}u_\beta \end{cases} \quad (2.46)$$

若 $U_{ref1} > 0$ ，则 $A=1$ ，否则 $A=0$ ；

若 $U_{ref2} > 0$ ，则 $B=1$ ，否则 $B=0$ ；

若 $U_{ref3} > 0$ ，则 $C=1$ ，否则 $C=0$ 。

令 $N = 4C + 2B + A$ ，可得表 2.2。

表 2.2 扇区值计算表

Table 2.2 Calculation table for sector values

N	3	1	5	4	6	2
扇区	I	II	III	IV	V	VI

(2) 确定电压矢量的作用时长

由图 2.6 可以计算出：

$$\begin{cases} u_\alpha = \frac{T_4}{T_s}|U_4| + \frac{T_6}{T_s}|U_6|\cos\frac{\pi}{3} \\ u_\beta = \frac{T_6}{T_s}|U_6|\sin\frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (2.47)$$

从而可以计算出：

$$\begin{cases} T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}(\sqrt{3}u_\alpha - u_\beta) \\ T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}u_\beta \end{cases} \quad (2.48)$$

按照上述方法，确定各个扇区电压矢量作用时长：

$$\begin{cases} X = \frac{\sqrt{3}T_s u_\beta}{U_{dc}} \\ Y = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha + \frac{1}{2}u_\beta\right) \\ Z = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha + \frac{1}{2}u_\beta\right) \end{cases} \quad (2.49)$$

得到 T_0 (T_7)、 T_4 、 T_6 在各个扇区的作用时长：

表 2.3 T_0 (T_7)、 T_4 、 T_6 的作用时长与扇区 N 的关系

Table 2.3 The relationship between the action duration of T_0 (T_7)、 T_4 、 T_6 and sector N

N	1	2	3	4	5	6
T_4	Z	Y	-Z	-X	X	-Y
T_6	Y	-X	X	Z	-Y	-Z
T_0	$T_0(T_7) = (T_s - T_4 - T_6) / 2$					

当 $T_4 + T_6 > T_s$ 时，限制其过调制区域，令

$$\begin{cases} T_4 = \frac{T_4}{T_4 + T_6} T_s \\ T_6 = \frac{T_6}{T_4 + T_6} T_s \end{cases} \quad (2.50)$$

(3) 计算扇区切换点

令

$$\begin{cases} T_a = (T_s - T_4 - T_6) / 4 \\ T_b = T_a + T_4 / 2 \\ T_c = T_b + T_6 / 2 \end{cases} \quad (2.51)$$

则 T_{c1} 、 T_{c2} 、 T_{c3} 与各个扇区的对应关系如下表所示：

表 2.4 三相电压开关时间切换点与扇区 N 的关系

Table 2.4 Relationship between three-phase voltage switching time switching point and sector N

N	1	2	3	4	5	6
T_{c1}	T_b	T_a	T_a	T_c	T_c	T_b
T_{c2}	T_a	T_c	T_b	T_b	T_a	T_c
T_{c3}	T_c	T_b	T_c	T_a	T_b	T_a

2.4 三相 PMSM 矢量控制系统及仿真

矢量控制技术在坐标变换理论的基础上，在各个坐标系建电机的数学模型，对励磁和转矩进行解耦，将电机定子电流分解为励磁电流和转矩电流，从而达到分别控制的目的。一般地，矢量控制系统分为电流环、控制算法以及转速环三个部分。其中电流环用于调节系统的动态响应以及与其相对应的速度，转速环用于实时调节电机的转速。

常见的矢量控制策略有弱磁控制、恒磁链控制以及 $i_d = 0$ 控制等方式，根据应用场景的不同，采取不同的控制方式。本文采用 $i_d = 0$ 控制方式对表贴式三相 PMSM 进行控制策略研究，其控制原理图如图 2.7 所示。由图可知，整个控制策略可分为 SVPWM 调制、外环转速环、内环电流环、Park 和 Clarke 变换以及永磁同步电机。

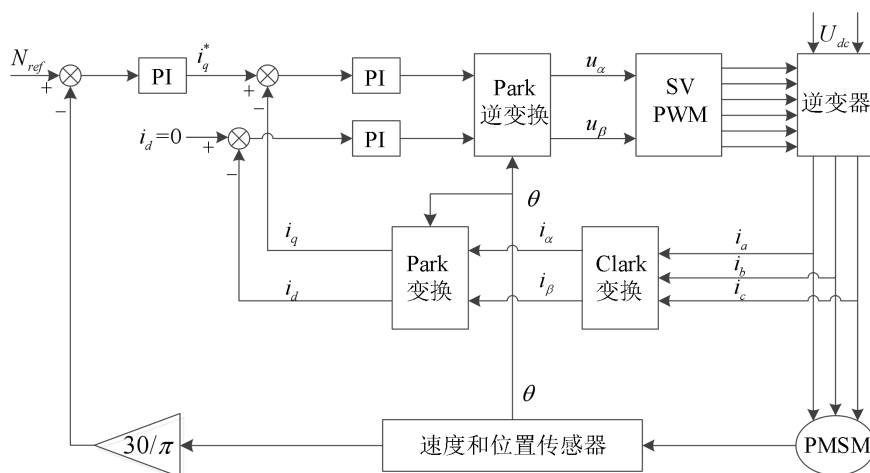


图 2.7 基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制原理框图

Figure 2.7 Principle block diagram of permanent magnet synchronous motor vector control based on PI control

然后在 Matlab 软件中搭建 Simulink 仿真模型，以下对所搭建的模型进行介绍。

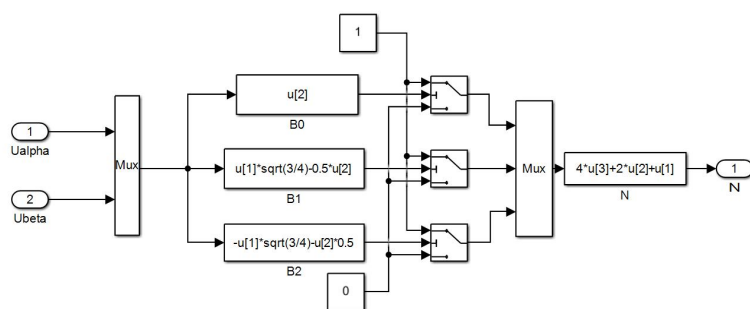
图 2.8 由 u_α 和 u_β 计算扇区信号Figure 2.8 Calculate the sector signal from u_α and u_β

图 2.8 所示仿真模型作用是进行扇区号的判断。

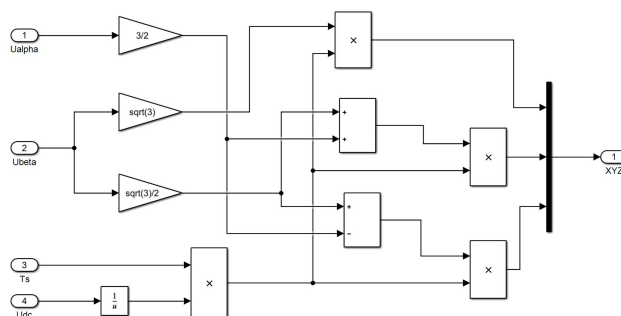


图 2.9 X、Y、Z 计算

Figure 2.9 Calculation of X, Y, Z

图 2.9 所示是求解 SVPWM 中 X、Y、Z 的值。

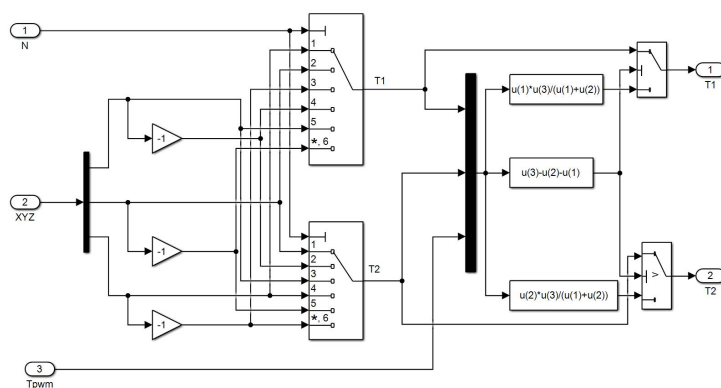
图 2.10 T_1 、 T_2 计算Figure 2.10 Calculation of T_1 , T_2

图 2.10 所示是求解 SVPWM 基本电压矢量作用时间。

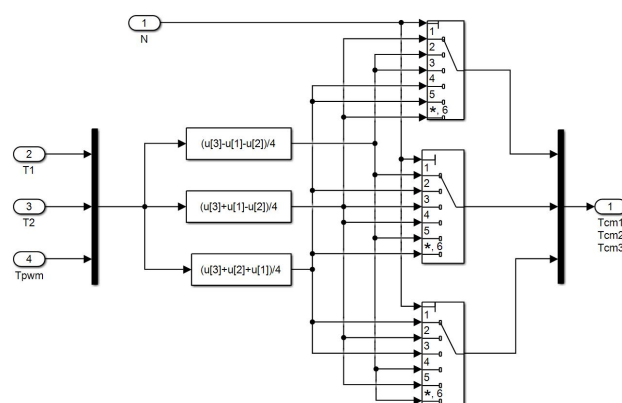
图 2.11 T_{cm1} 、 T_{cm2} 、 T_{cm3} 计算Figure 2.11 Calculation of T_{cm1} 、 T_{cm2} 、 T_{cm3}

图 2.11 所示是求解 SVPWM 开关管的切换时间点。

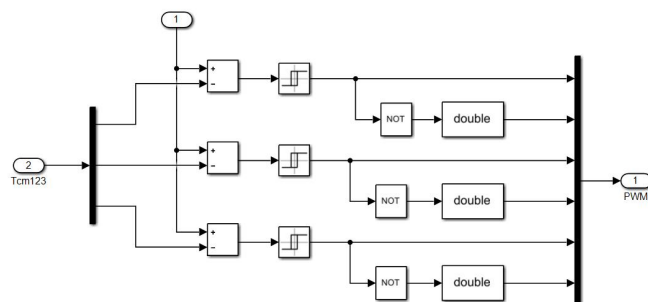


图 2.12 PWM 模块

Figure 2.12 PWM generation module

图 2.12 所示是 SVPWM 根据前面求得的开关管切换时间点 T_{cm1} 、 T_{cm2} 和 T_{cm3} ，生成六路 PWM 波。

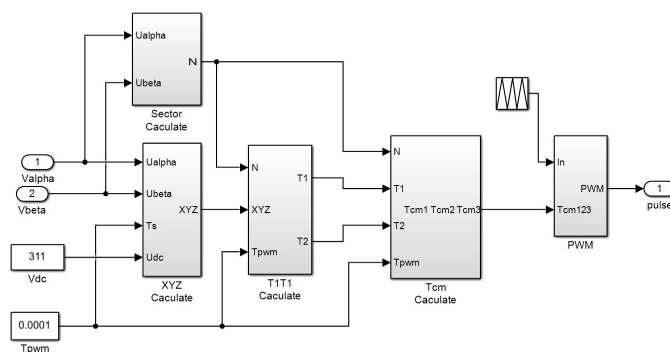


图 2.13 SVPWM 算法仿真模型

Figure 2.13 Simulation Model of SVPWM Algorithm

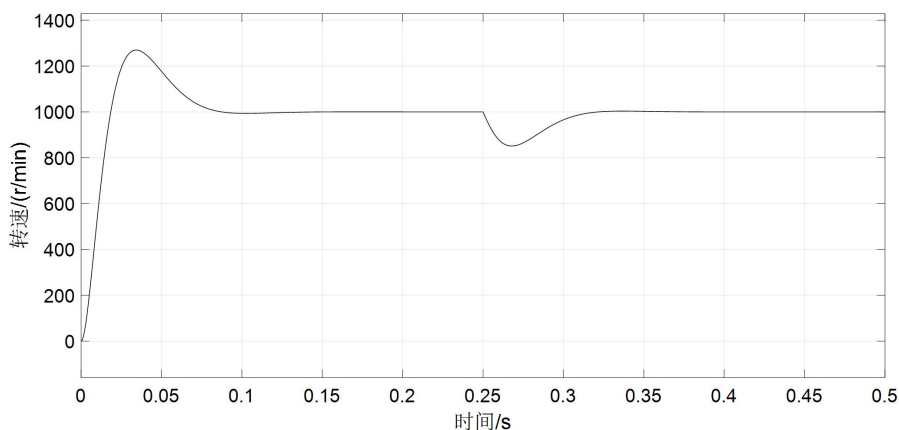


图 2.15 基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制系统转速波形

Figure 2.15 Speed waveform of permanent magnet synchronous motor vector control system based on PI control

图 2.15 为基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制系统转速波形图, 由图可以看出在

-21-

电机启动时,存在一定的超调量,约为 20%。在 $t = 0.25\text{s}$ 时突加负载转矩 $T_L = 10\text{N}\cdot\text{m}$, 电机转速存在一定的下降,但在 0.05s 内恢复系统稳定。

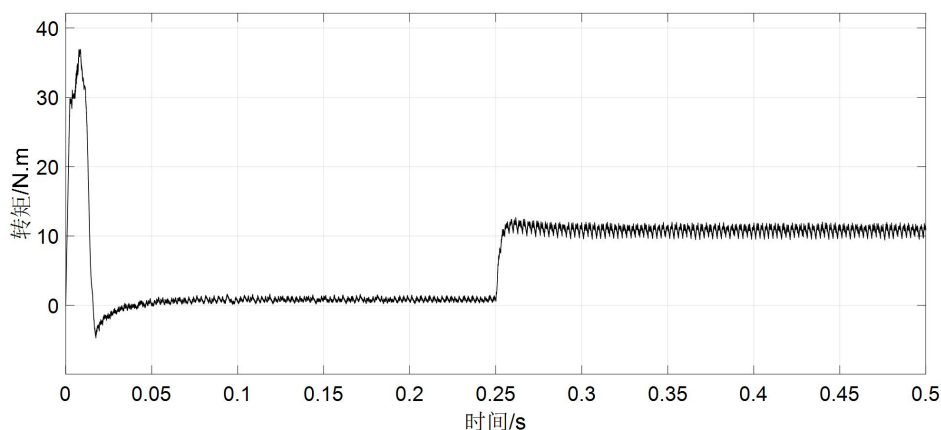


图 2.16 基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制电磁转矩变化曲线

Figure 2.16 Vector control electromagnetic torque curve of permanent magnet synchronous motor based on PI control

图 2.16 为基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制系统电磁转矩变化曲线,由图可知,电机在启动时电磁转矩较大,而且出现了跌落到 $0\text{N}\cdot\text{m}$ 以下的情况。在 0.25s 突加负载时,能够实现较为准确的跟踪。

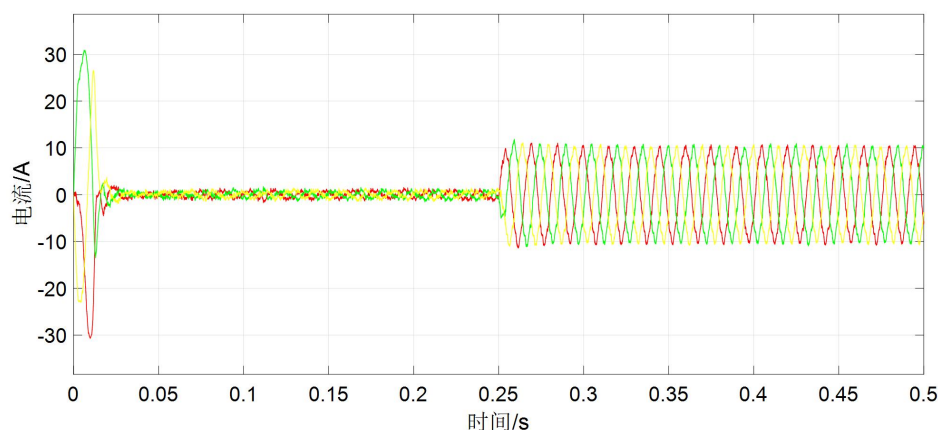


图 2.17 基于 PI 控制的永磁同步电机矢量控制三相电流变化曲线

Figure 2.17 Three-phase current variation curve of permanent magnet synchronous motor vector control based on PI control

图 2.17 是基于 PI 控制的 PMSM 矢量控制系统三相电流变化曲线,电机启动瞬间,电机的三相电流波动较大,但马上就能稳定下来,说明矢量控制系统的速度电流双闭环控制性能良好。

2.5 本章小结

本章首先介绍了各个坐标系之间关系,建立了各个坐标系下的 PMSM 数学模型。在此基础上,分析了 SVPWM 算法的原理、优缺点及其实现过程。通过在永磁同步电机

控制系统中引入电流环、速度环，实现了对永磁同步电机的矢量控制。最后在 Matlab/Simulink 平台建立仿真模型，采用 $i_d = 0$ 控制方法进行仿真实验。结果表明，矢量控制系统具有较好的控制性能，可作为后续研究控制方法的平台。

第3章 超螺旋滑模转速控制器的设计与仿真

3.1 引言

目前,非线性控制策略在诸多场景中得到了广泛的而应用,滑模变结构控制也属于非线性控制,而且是一种特殊的非线性控制。滑模变结构控制与其它控制方法最大的不同之处就是其具有不连续性^[45]。在这种情况下,系统沿着规定轨迹做高频小幅震荡,并最终达到稳态,所以滑模控制具有响应快、对系统参数变化以及外部扰动不敏感等优点,鲁棒性较强。但正是因为系统沿着规定轨迹做高频小幅震荡,导致滑模控制存在着固有的抖振问题^[46],这也是影响滑模控制性能最主要的原因之一。

3.2 滑模变结构控制基本原理及其控制器的设计

通常,在如式(3.1)所示的系统中

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in R^n \quad (3.1)$$

有一个超曲面 $s(x) = s(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, 如图 3.1 所示。由图可知, 状态空间被分割成两个部分: $s > 0$ 和 $s < 0$ 。在超曲面 $s(x) = s(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 上的点可以分为以下三种情况^[47]:

- (1) 通常点 A——状态点到达超曲面 $s = 0$ 附近时穿越此点而过。
- (2) 起始点 B——状态点到达超曲面 $s = 0$ 附近时, 从该点的两边离开。
- (3) 终止点 C——状态点到达超曲面 $s = 0$ 附近时, 从两侧趋近于该点。

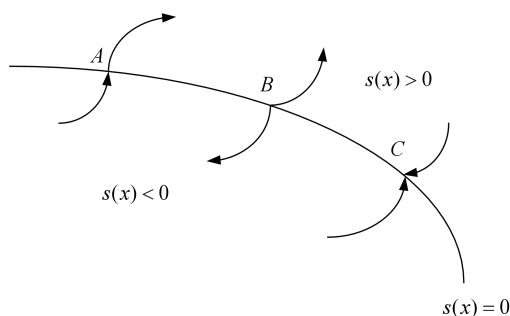


图 3.1 超曲面上的状态点分类

Figure 3.1 State point classification on hypersurfaces

在以上几种情况当中, 终止点 C 的作用最为重要。假设在某个超曲面上附近所有状态点都是终止点 C, 会导致所有的状态点从超曲面两侧向超曲面趋近, 该趋近运动被称为“滑模运动”^[48-49]。

当状态点到达超曲面 $s = 0$ 附近时, 有

$$\begin{cases} \lim_{s(x) \rightarrow 0^+} \dot{s}(x) \leq 0 \\ \lim_{s(x) \rightarrow 0^-} \dot{s}(x) \geq 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

式(3.3)也可写成

$$\lim_{s(x) \rightarrow 0} s\dot{s} \leq 0 \quad (3.3)$$

滑模控制的基本问题如下, 设有一控制系统

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad x \in R^n, u \in R^m, t \in R \quad (3.4)$$

需要确定切换函数,

$$s(x), s \in R^m \quad (3.5)$$

求解控制函数

$$u = \begin{cases} u^+(x), s(x) > 0 \\ u^-(x), s(x) < 0 \end{cases} \quad (3.6)$$

式中, $u^+(x) \neq u^-(x)$ 。

3.2.1 设计滑模面函数

式(3.7)是一种一般滑模面^[50]:

$$s(x) = cx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i x_i + x_n \quad (3.7)$$

式中, $x_i = x^{(i-1)}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为状态向量及其导数。

3.2.2 设计控制函数

设计控制函数能够保证状态点的存在性和可达性, 使其向滑模面作趋近运动, 设计过程中要同时考虑到趋近滑模面的快速性和系统的抖振抑制^[51-52]。

以下是两种较为普遍的设计控制函数的方法:

(1) 函数切换控制

$$u_i = \begin{cases} u_i^+(x), s_i(x) > 0 \\ u_i^-(x), s_i(x) < 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

(2) 趋近律控制

通过设计各种趋近律函数来改善运动品质, 以指数趋近率为例。

$$\dot{s} = -\varepsilon \text{sign}(s) - qs, \varepsilon > 0, q > 0 \quad (3.9)$$

纯指数趋近项 qs 在状态点向切换面附近运动时发挥作用。 ε 和 q 的取值对系统具有较大影响, 取值过小将导致趋近速度下降, 取值过大系统将出现抖动。滑模控制器设计流程如图 3.2 所示。

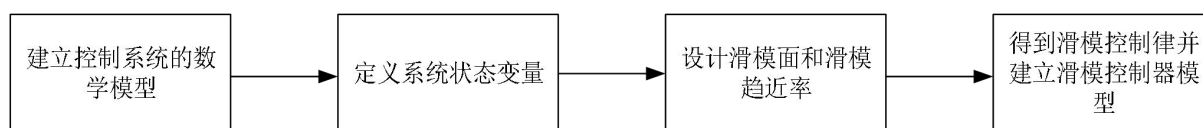


图 3.2 滑模控制器设计流程

Figure 3.2 Design process of sliding mode controller

滑模变结构控制与其它控制方法最大的不同之处就是其具有不连续性,在这种情况下,系统沿着规定轨迹做高频小幅震荡,并最终达到稳态,所以滑模控制具有响应快、对系统参数变化以及外部扰动不敏感等优点,鲁棒性较强。但正是因为系统沿着规定轨迹做高频小幅震荡,导致滑模控制存在着固有的抖振问题。所以抖振是由滑模控制在理论构成上不连续开关特性所导致的,这是无法消除的。如果抖振被消除了,那么滑模控制也就失去了抗扰动能力、对参数变化不敏感和强鲁棒性的优势。所以抖振无法被消除也不能消除,只能尽可能削弱抖振,使其不会影响到滑模控制系统的控制性能。这也是阻碍滑模控制得到更广泛应用主要的原因之一。造成系统抖振的原因主要有^[53]:

(1) 时间滞后开关: 时间滞后开关将导致控制系统在滑模面附近不能对实时的状态变化做出及时的反应。

(2) 空间滞后开关: 空间滞后开关将使得重叠滑模面上产生一个等幅的波形,进而发生系统抖振。

(3) 系统惯性: 系统惯性不可避免的出现将导致控制切换存在滞后,这种滞后同样会导致系统丧失实时转变的能力。

(4) 离散系统自身的抖振。

总而言之,滑模控制系统的运动点会在滑模面上高频地来回穿越,再加上时间开关滞后、空间开关滞后、系统惯性等原因,最终导致了抖振。系统的抖振将大大将低控制系统精确性,导致整个控制系统的性能降低。严重时甚至有可能导致控制器部件的损坏。因此对滑模控制系统的抖振抑制研究是非常必要而且必需的。

3.3 滑模转速控制器 (SMC) 的设计

由第2章可知, PMSM 在 $d-q$ 坐标系下的数学模型为:

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + L_s \frac{di_d}{dt} - p_n \omega_m L_s i_q \\ u_q = Ri_q + L_s \frac{di_q}{dt} + p_n \omega_m (L_s i_d + \psi_f) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3}{2} p_n \psi_f i_q - T_L \end{cases} \quad (3.10)$$

由于采用 $i_d = 0$ 的控制方法, 则式(3.10)则可化简为:

$$\begin{cases} \frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L_s} (-Ri_q - p_n \psi_f \omega_m + u_q) \\ \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J} (-T_L + \frac{3p_n \psi_f i_q}{2}) \end{cases} \quad (3.11)$$

定义状态变量为:

$$\begin{cases} x_1 = \omega_{ref} - \omega_m \\ x_2 = \dot{x}_1 = -\dot{\omega}_m \end{cases} \quad (3.12)$$

其中, ω_{ref} 为 PMSM 的设定转速, ω_m 为 PMSM 的实际转速。根据式 (3.11) 和 (3.12) 可知:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\dot{\omega}_m = \frac{1}{J}(T_L - \frac{3p_n\psi_f i_q}{2}) \\ \dot{x}_2 = -\ddot{\omega}_m = -\frac{3p_n\psi_f \dot{i}_q}{2J} \end{cases} \quad (3.13)$$

定义 $u = \dot{i}_q$, $D = \frac{3p_n\psi_f}{2J}$, 则式(3.13)可变为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -D \end{bmatrix} u \quad (3.14)$$

定义滑模面函数为

$$s = cx_1 + x_2 \quad (3.15)$$

其中: $c > 0$ 为待设计参数。

对式(3.15)求导可得:

$$\dot{s} = c\dot{x}_1 + \dot{x}_2 = cx_2 + \dot{x}_2 = cx_2 - Du \quad (3.16)$$

为了使永磁同步电机矢量控制系统在调速性能方面拥有较好的表现, 采用指数函数作为趋近律, 可得控制器的表达式为:

$$u = \frac{1}{D}[cx_2 + \varepsilon \operatorname{sgn}(s) + qs] \quad (3.17)$$

即:

$$i_q^* = \frac{1}{D} \int_0^t [cx_2 + \varepsilon \operatorname{sgn}(s) + qs] dt \quad (3.18)$$

3.4 超螺旋滑模

超螺旋滑模 (Super-Twisting) 算法是 A. Levant 提出的一种二阶滑模控制算法^[54], 目的是用来改善滑模控制系统中的抖振问题, 产生抖振的一大原因就是由于符号函数 $\operatorname{sign}(s)$ 具有开关特性以及不连续性, 超螺旋滑模算法在传统滑模算法的基础上添加了连续函数, 并且将产生抖振的符号函数放入到二阶导数中, 非常有效地削弱了滑模存在的固有抖振, 同时使滑模系统具有连续性, 可有效的降低系统抖振, 提高系统性能。超螺旋滑模算法具体可表示为:

$$\begin{cases} u = -k_p |s|^{\frac{1}{2}} \text{sign}(s) - u_1 \\ \frac{du_1}{dt} = k_i \text{sign}(s) \end{cases} \quad (3.19)$$

式中, k_p 、 k_i 为超螺旋滑模观测器增益。

超螺旋滑模算法的收敛条件为:

$$\begin{cases} k_p > \frac{\Phi}{\Gamma_{\min}} > 0 \\ k_i > \frac{4\Phi\Gamma_{\max}(k_p + \Phi)}{\Gamma_{\min}^3(k_p - \Phi)} \end{cases} \quad (3.20)$$

在上式中, $\Gamma_{\max} \geq \Gamma \geq \Gamma_{\min}$, Γ 和 Φ 是状态变量 x 相关的函数, 且 Γ 、 Φ 满足如下式:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \Phi(x, t) + \Gamma(x, t) \frac{du}{dt} \quad (3.21)$$

3.5 超螺旋滑模转速控制器 (STSMC) 的设计

由第二章可知, PMSM 在 $d-q$ 旋转坐标系下的定子电压方程为:

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \\ u_q = Ri_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases} \quad (3.22)$$

机械运动方程为:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m \quad (3.23)$$

电磁转矩方程为:

$$T_e = \frac{3}{2} p_n i_q \psi_f \quad (3.24)$$

上式中, ψ_f 表示磁链; B 表示阻尼系数; ω_m 表示角速度; T_e 表示电磁转矩; T_L 表示负载转矩; p_n 表示极对数; J 表示转动惯量;

定义状态变量:

$$x = \omega_{ref} - \omega_m \quad (3.25)$$

上式中, ω_{ref} 表示设定转速。

设 $B=0$, 对式 (3.25) 求导, 联立式 (3.23), 可得:

$$\dot{x} = -\dot{\omega}_m = \frac{1}{J}(T_L - \frac{3}{2}p_n\psi_f i_q) \quad (3.26)$$

定义滑模面函数为:

$$s = cx \quad (3.27)$$

其中, c 为待设计参数, 且 $c > 0$ 。

为了保证三相 PMSM 驱动系统具有较好的调速性能, 采用超螺旋滑模算法设计转速控制器, 其表达式如下:

$$\begin{cases} i_q^* = -k_p |s|^{\frac{1}{2}} \text{sign}(s) - u_1 \\ \frac{du_1}{dt} = k_i \text{sign}(s) \end{cases} \quad (3.28)$$

式中, k_p 、 k_i 为超螺旋滑模观测器增益。

若要使超螺旋滑模趋近律在有限的时间内收敛, 需满足:

$$\begin{cases} k_p > \frac{\Phi}{\Gamma_{\min}} > 0 \\ k_i > \frac{4\Phi\Gamma_{\max}(k_p + \Phi)}{\Gamma_{\min}^3(k_p - \Phi)} \end{cases} \quad (3.29)$$

在式(3.29)中, $\Gamma_{\max} \geq \Gamma \geq \Gamma_{\min}$, Γ 和 Φ 是状态变量 x 相关的函数, 且 Γ 、 Φ 满足如下式:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \Phi(x, t) + \Gamma(x, t) \frac{du}{dt} \quad (3.30)$$

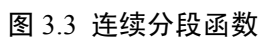
控制器中的 $\text{sign}(s)$ 为符号函数, 表达式如下:

$$\text{sign}(s) = \begin{cases} 1, s > 0 \\ 0, s = 0 \\ -1, s < 0 \end{cases} \quad (3.31)$$

滑模控制产生抖振的主要原因之一就是符号函数具有开关特性以及不连续性, 因此设计一个连续的分段函数^[55]来代替符号函数:

$$y(x) = \begin{cases} 1, x \geq a \\ \frac{1}{a^3}x^3, -a < x < a \\ -1, x \leq -a \end{cases} \quad (3.32)$$

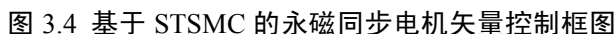
其中, a 为边界层厚度, $a > 0$ 。该函数如图 3.3 所示:



所以基于分段函数的超螺旋滑模的转速控制器 (STSMC) 表达式为:

$$\begin{cases} \dot{i}_q^* = -k_p |s|^{\frac{1}{2}} y(s) - u_1 \\ \frac{du_1}{dt} = k_i y(s) \end{cases} \quad (3.33)$$

基于超螺旋滑模转速控制器的 PMSM 矢量控制框图如图 3.4 所示, 按照图 3.4 在 MATLAB 平台搭建仿真模型, 如图 3.6 所示。采用 $i_d=0$ 控制方式, 采样时间 $T_s=10^{-5}s$, 仿真时间 0.5s, 参考转速 $1000r/min$, 在 $t=0.25s$ 处突加负载转矩 $T_L=10N\cdot m$, 分段指数型函数中边界层厚度 $a=0.8$, 采用 PI 控制、SMC 和文献[28]的改进 SMC 控制方法作为对照。



-31-

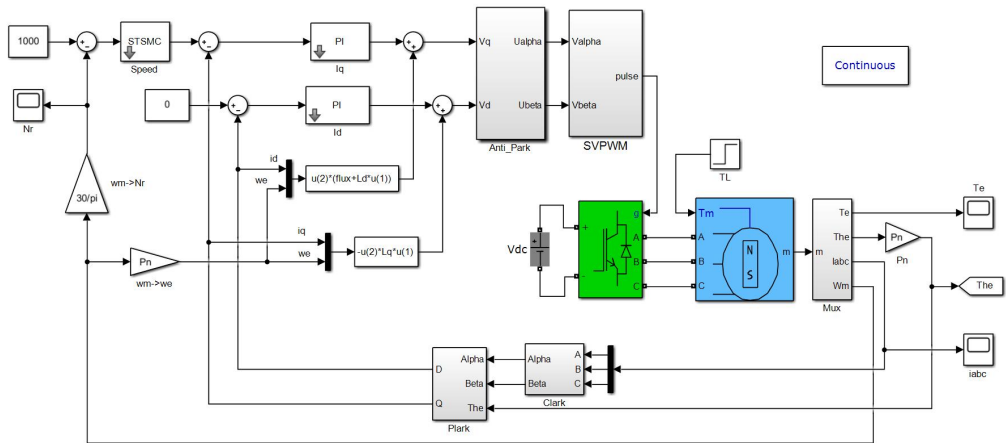


图 3.5 基于 STSMC 的永磁同步电机矢量控制系统的 Simulink 仿真模型

Figure 3.5 Simulink simulation model of permanent magnet synchronous motor vector control system based on STSMC

电机各项参数如表3.1所示。

表 3.1 基于 STSMC 的永磁同步电机矢量控制系统仿真参数

Table 4.1 Simulation parameters of permanent magnet synchronous motor vector control system based on STSMC

参数	数值	参数	数值
定子电阻 (R_s)	2.875Ω	转动惯量 (J)	$0.003kg \cdot m^2$
直轴电感 (L_d)	$8.5mH$	交轴电感 (L_q)	$8.5mH$
定子磁链 (ψ_f)	$0.175Wb$	极对数 (n_p)	4
开关频率	$10kHz$	直流电压 (U_{dc})	$311V$

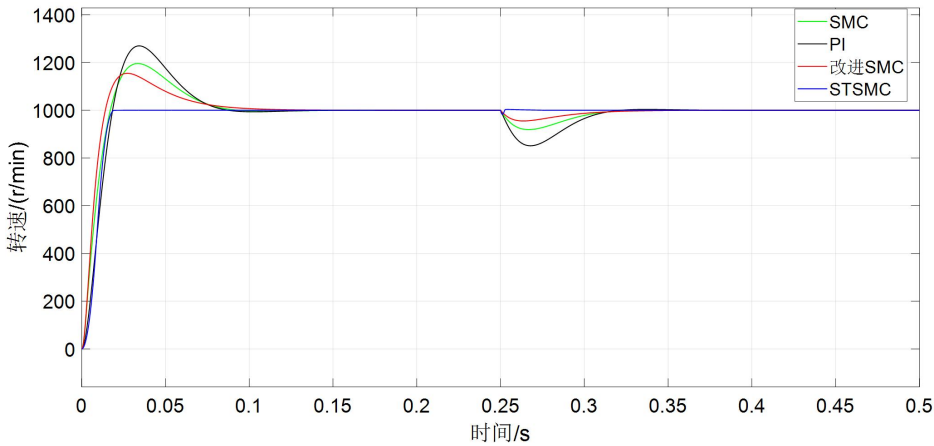


图 3.6 基于 PI、SMC、改进 SMC 和 STSMC 的 PMSM 矢量控制系统转速波形

Figure 3.76Speed waveform of PMSM vector control system based on PI, SMC, improved SMC and STSMC

图3.6展示了PI、SMC、改进SMC和本文提出的STSMC的转速波形，由图可知，PI控制启动时超调量最大，SMC、改进SMC的超调量居中，STSMC的超调量最小。在0.25s突加负载时，PI控制转速跌落最大，SMC、改进SMC转速跌落居中，STSMC转速跌落最小。

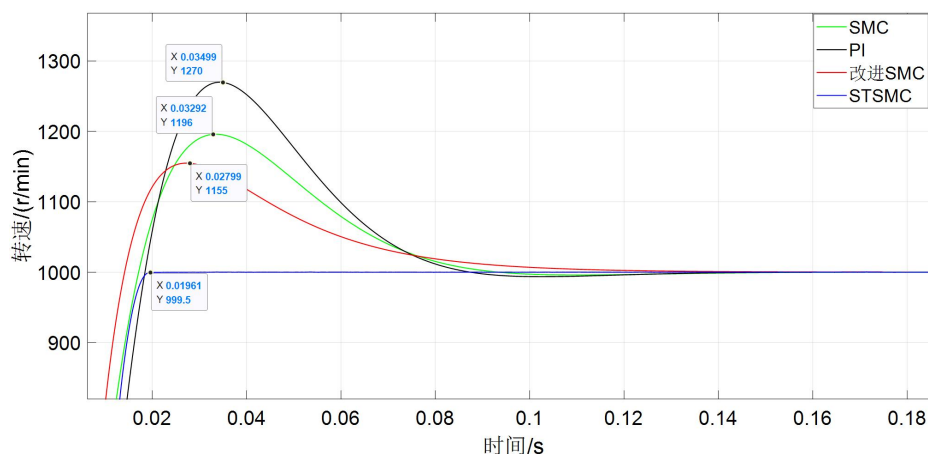


图 3.7 基于 PI、SMC、改进 SMC 和 STSMC 的 PMSM 矢量控制系统转速波形放大图

Figure 3.7 Magnified diagram of rotational speed waveform of PMSM vector control system based on PI, SMC, improved SMC and STSMC

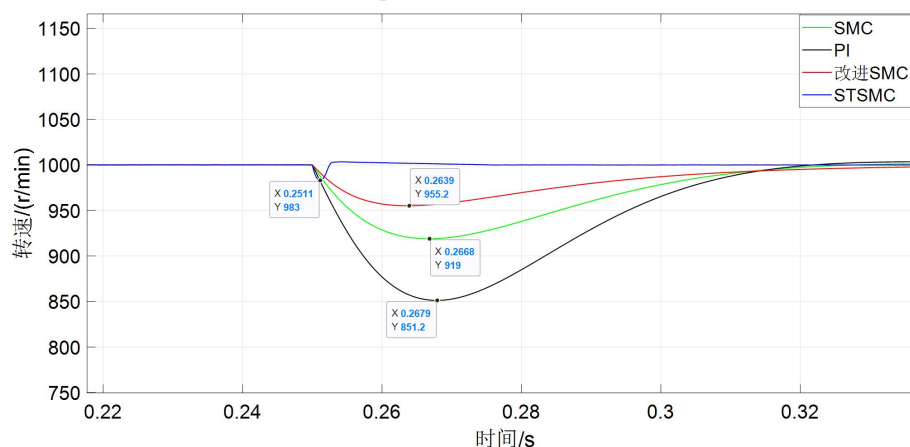


图3.8 突加负载时PI、SMC、改进SMC和STSMC转速放大图

Figure 3.8 Magnified diagram of rotational speed of PI, SMC, improved SMC and STSMC under sudden load

图 3.7 是 PMSM 启动时刻转速放大对比图，图 3.8 是 0.25s 突加负载时转速放大对比图。对图 3.7、图 3.8 综合对比分析，可得表 3.2。

表 3.2 PI、SMC、改进 SMC、STSMC 性能指标对比

Table 4.1 Comparison of performance indicators of PI, SMC, improved SMC, and STSMC

	超调量	响应时间 (s)	突加负载时转速跌落 (r/min)
<i>PI</i>	27%	0.034	148.8
<i>SMC</i>	19.6%	0.032	81
改进 <i>SMC</i>	15.5%	0.027	44.8
<i>STSMC</i>	0.05%	0.019	17

由表3.2可知, PI控制启动时超调量最大, 达到了27%, SMC和改进SMC超调量居中, 分别为19.6%和15.5%, 超螺旋滑模控制的超调量最小, 只有0.05%, 性能最佳。PI控制、SMC和改进SMC的响应时间分别为0.034s、0.032s、0.027s, 而超螺旋滑模控制系统响应时间只需要0.019s, 速度最快, 能在最短时间内达到所需转速, 调速性能较好。

在 0.25s 突加负载时, PI 控制转速跌落最大, 达到了 148.8r/min, 转速受负载扰动影响较大, 导致转速大幅跌落。SMC 和改进 SMC 转速跌落分别为 81r/min 和 44.8r/min, 抗扰动能力一般。而 STSMC 转速跌落仅为 17r/min, 转速跌落较小, 且系统能快速恢复稳定, 所以本文设计的 STSMC 具有更好的抗扰动能力。

3.7 本章小结

本章首先描述了滑模控制的基本原理、滑动变结构控制的定义以及滑动模态定义及数学表达式。描述了其控制器的设计思路, 简要分析了抖振产生的原因。介绍了一种二阶滑模——超螺旋滑模, 并给出了超螺旋滑模的数学表达式以及收敛条件。然后分析了滑模转速控制器的设计原理, 然后在此基础上采用超螺旋滑模算法, 重新设计了超螺旋滑模转速控制器。但由于该转速控制器中的符号函数具有不连续的开关特性, 于是设计了一种连续的分段函数代替了超螺旋滑模转速控制器中的符号函数。最后在 MATLAB 软件中搭建了基于超螺旋滑模转速控制器 PMSM 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型, 并进行仿真对比分析。结果显示, 和 PI 转速控制器、SMC、改进 SMC 相比, 本章设计的超螺旋滑模转速控制器响应快, 超调量小, 拥有较好的调速性能和抗扰动能力。

第4章 非奇异快速终端超螺旋滑模观测器设计与仿真

4.1 引言

在第3章中,采用超螺旋滑模控制算法和分段函数重新设计了超螺旋滑模转速控制器。和传统的滑模转速控制器相比,超螺旋滑模转速控制器使永磁同步电机矢量控制系统的调速性能和得到了较大的改善。但是矢量控制必须要进行坐标变换,而坐标变换需要获取转子位置的准确信息,因此转子位置信息的获取是矢量控制系统中不可或缺的一部分。在许多对电机控制系统体积要求不高的场合,一般是使用机械式位置传感器来准确地获取转子位置信息。常用的机械式位置传感器有光电式编码器、感应式编码器等,但是机械式位置传感器的使用又会带来一些新的问题:使控制系统成本变高,影响经济性;安装不便;增加控制系统的体积和重量;另外安装机械式位置传感器需要重新接线,增加端口,降低了控制系统的可靠性。因此本章的研究重点是PMSM矢量控制系统的无传感器控制技术。PMSM矢量控制系统的无传感器控制方法其实是一种估算法,通过检测PMSM运行中产生的一些电信号,然后采用先进控制算法,通过这些电信号来准确地估算PMSM转子位置、转速。本章采用非奇异快速终端滑模面和超螺旋滑模控制算法,重新设计出了非奇异快速终端超螺旋滑模观测器,对转子的位置、转速等信息进行更加准确的估算。

4.2 传统滑模观测器的设计

由第2章可知,永磁同步电机在 α - β 静止坐标系下的电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & \omega_e(L_d - L_q) \\ -\omega_e(L_d - L_q) & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

其中, u_α 表示 α 轴定子电压, u_β 表示 β 轴定子电压, i_α 表示 α 轴定子电流, i_β 表示 β 轴定子电流; L_d 表示 d 轴定子电感, L_q 表示 q 轴定子电感; ω_e 表示角速度; p 表示微分; e_α 是 α 轴的反电动势, e_β 是 β 轴的反电动势, 具体可以表示为:

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \left[(L_d - L_q)(\omega_e i_d - p i_q) + \omega_e \psi_f \right] \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

对于表贴式PMSM, 可得

$$L_d = L_q = L_s \quad (4.3)$$

则可将式(5.1)的电压方程改写为电流的状态方程形式:

$$\begin{cases} \frac{di_\alpha}{dt} = -\frac{R_s}{L_s}i_\alpha + \frac{1}{L_s}u_\alpha - \frac{1}{L_s}e_\alpha \\ \frac{di_\beta}{dt} = -\frac{R_s}{L_s}i_\beta + \frac{1}{L_s}u_\beta - \frac{1}{L_s}e_\beta \end{cases} \quad (4.4)$$

其中扩展反电动势可以表达为:

$$\begin{cases} e_\alpha = -\psi_f \omega_e \sin \theta_e \\ e_\beta = \psi_f \omega_e \cos \theta_e \end{cases} \quad (4.5)$$

由式(4.5)可知, 可以通过反电动势来估算出电机转子位置和电机转子转速。然后由给定电流与观测电流的差值来设计滑模观测器, 并由该差值来重构出永磁同步电机的反电动势, 从而估算出电机转子位置和电机转子转速。传统滑模观测器的具体设计如下^[56]:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{i}_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L_s}\hat{i}_\alpha + \frac{1}{L_s}u_\alpha - \frac{k}{L_s}\text{sign}(\tilde{i}_\alpha) \\ \frac{d\hat{i}_\beta}{dt} = -\frac{R}{L_s}\hat{i}_\beta + \frac{1}{L_s}u_\beta - \frac{k}{L_s}\text{sign}(\tilde{i}_\beta) \end{cases} \quad (4.6)$$

上式中, $\hat{i}_\alpha$ 、 $\hat{i}_\beta$ 是定子电流观测值在 α 、 β 轴上的分量; k 为待设计参数; $\text{sign}(\cdot)$ 为传统符号函数; $\tilde{i}_\alpha$ 、 $\tilde{i}_\beta$ 是给定电流与观测电流之间的误差, 具体可表示为:

$$\begin{cases} \tilde{i}_\alpha = \hat{i}_\alpha - i_\alpha \\ \tilde{i}_\beta = \hat{i}_\beta - i_\beta \end{cases} \quad (4.7)$$

由式 (4.6) 和式 (4.4) 可得:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L_s}\tilde{i}_\alpha + \frac{1}{L_s}e_\alpha - \frac{k}{L_s}\text{sign}(\tilde{i}_\alpha) \\ \frac{d\tilde{i}_\beta}{dt} = -\frac{R}{L_s}\tilde{i}_\beta + \frac{1}{L_s}e_\beta - \frac{k}{L_s}\text{sign}(\tilde{i}_\beta) \end{cases} \quad (4.8)$$

则可设计滑模面为:

$$s = \hat{i}_s - i_s \quad (4.9)$$

其中 $i_s = [i_\alpha \ i_\beta]^T$ 。

设计滑模控制律为:

$$v_s = k \cdot \text{sign}(\tilde{i}_s) \quad (4.10)$$

其中, $k > \max(|e_\alpha| \ |e_\beta|)$ 。

当滑模观测器的状态变量到达切换面 $s = \dot{s} = 0$ 之后, 可得:

$$e_s = k \cdot \text{sign}(\hat{i}_s - i_s) \quad (4.11)$$

上式即为估计反电动势，但是由于其中包含着一个不连续的高频切换信号，会造成较大的抖振，严重影响控制系统的控制性能，通常需要外加一个低通滤波器，此时估计反电动势为：

$$\hat{e}_s = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} k \cdot \text{sign}(\hat{i}_s - i_s) \quad (4.12)$$

式中， ω_c 为滤波器截止频率。

然后通过反正切函数来提取电机转子位置：

$$\hat{\theta}_{eq} = -\arctan(\hat{e}_\alpha / \hat{e}_\beta) \quad (4.13)$$

然而，对式(4.11)进行低通滤波时，会造成反电动势估计值存在一定的延迟，导致滑模观测器对电机转子位置的估算精度下降，影响控制系统的控制性能，在实际应用中为了解决这个问题，需要再增加一个角度补偿，则：

$$\hat{\theta}_e = -\arctan(\hat{e}_\alpha / \hat{e}_\beta) + \arctan(\hat{\omega}_e / \omega_c) \quad (4.14)$$

此时永磁同步电机转速估计可以表示为：

$$\hat{\omega}_e = \frac{\sqrt{\hat{e}_\alpha^2 + \hat{e}_\beta^2}}{\psi_f} \quad (4.15)$$

传统SMO结构框图如图4.1所示。

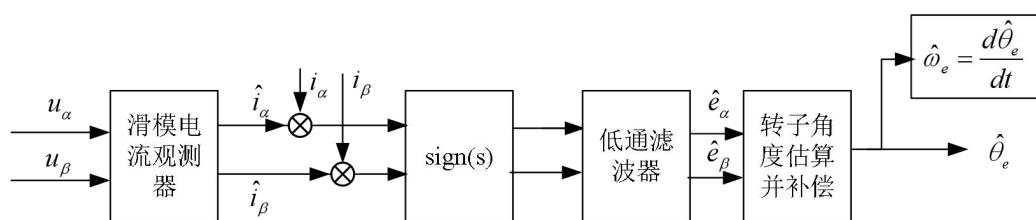


图4.1 传统SMO结构框图

Figure 4.1 Traditional SMO structure block diagram

4.3 非奇异快速终端超螺旋滑模观测器（NFTSTSMO）的设计

4.3.1 非奇异快速终端滑模面设计

通过在滑模面中引入非线性函数，构造快速终端滑模面，能使系统的跟踪误差在一定时间内收敛到零^[57]，系统的动态性能优于普通滑模控制。但是终端滑模面会出现奇异现象，所以通过非奇异快速终端滑模面（NFTSM）^[58-61]来构造观测器：

$$s = e + \alpha e^\lambda + \beta \dot{e}^{p/q} \quad (4.16)$$

其中： e 为系统状态误差， $1 > \alpha > 0$ ， $\beta > 0$ ， p 、 q 为正奇数， $\lambda > p/q$ ，且要求 $2 > p/q > 1$ 来满足滑模面的非奇异性。

4.3.2 超螺旋控制律设计

由第三章可知，超螺旋算法（Super-Twisting）的表达式为：

$$\begin{cases} \dot{v} = -k_p |s|^{1/2} \operatorname{sgn}(s) + v_1 \\ \dot{v}_1 = -k_i \operatorname{sgn}(s) \end{cases} \quad (4.17)$$

其中， k_p 、 k_i 满足：

$$\begin{cases} k_p > \frac{\Phi}{\Gamma_{\min}} > 0 \\ k_i > \frac{4\Phi\Gamma_{\max}(k_p + \Phi)}{\Gamma_{\min}^3(k_p - \Phi)} \end{cases} \quad (4.18)$$

本章将超螺旋算法作为控制律^[62-66]，设计非奇异快速终端超螺旋滑模观测器（NFTSTSMO），具体设计如下：选择电子电流作为状态变量，由式（4.4）可知 PMSM 状态方程如下：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu - Bd \\ y = Cx \end{cases} \quad (4.19)$$

式中： $x = [i_\alpha \ i_\beta]^T$ ， $u = [u_\alpha \ u_\beta]^T$ ， $y = [i_\alpha \ i_\beta]^T$ ， $d = [E_\alpha \ E_\beta]^T$ ， $A = -(R_s/L_s)I$ ， $B = (1/L_s)I$ ， $C = I$ ， I 为单位矩阵。

则 NFTSTSMO 可设计为：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu - Bv \quad (4.20)$$

式中， v 为超螺旋控制律， $\hat{x}$ 为电子电流的观测值， $\hat{x} = [\hat{i}_\alpha \ \hat{i}_\beta]^T$ 。将上两式做差，可得电子电流的误差方程为：

$$\dot{e} = Ae + B(d - v) \quad (4.21)$$

其中 e 为电流观测误差，且 $e = \hat{x} - x = [\hat{i}_\alpha \ \hat{i}_\beta]^T - [i_\alpha \ i_\beta]^T = [\hat{i}_\alpha - i_\alpha \ \hat{i}_\beta - i_\beta]^T$ ，由于滑模控制系统要满足滑模面 s 及其一阶导数 $\dot{s}$ 要在规定时间内收敛到零点，可得

$$s = (\hat{x} - x) + \alpha(\hat{x} - x)^\lambda + \beta[A(\hat{x} - x) + B(d - v)]^{p/q} \quad (4.22)$$

$$\begin{aligned} \dot{s} = & [A(\hat{x} - x) + Bd - Bv][1 + \alpha\lambda(\hat{x} - x)^{\lambda-1}] + \frac{\beta p}{q} [A(\hat{x} - x) + Bd - Bv]^{\frac{p-1}{q}} [A^2(\hat{x} - x) + ABd + B\dot{d} - B\dot{v}] \\ & - \frac{AB\beta p}{q} [A(\hat{x} - x) + Bd - Bv]^{\frac{p-1}{q}} v \end{aligned} \quad (4.23)$$

式（4.23）可以写为

$$\dot{s} = \phi(t, x, d) + \gamma(t, x, d)v \quad (4.24)$$

式中: $\phi(t, x, d)$ 和 $\gamma(t, x, d)$ 均为不确定函数, 且满足

$$\begin{cases} |\phi(t, x, d)| \leq \Phi \\ 0 < \Gamma_{\min} < |\gamma(t, x, d)| < \Gamma_{\max} \end{cases} \quad (4.25)$$

式中 Φ 、 $\Gamma_{\min}$ 、 $\Gamma_{\max} \in R^+$ 。

控制器稳定性证明如下:

选取 Lyapunov 函数为 $V = \frac{1}{2}s^2$, 则

$$\dot{V} = s\dot{s} \quad (4.26)$$

将式 (4.22) 和式 (4.24) 带入式 (4.26) 可得:

$$\dot{V} = s\dot{s} = s(\phi + \gamma v) = s\phi + s\gamma(-k_p |s|^{1/2} \text{sgn}(s) - \int k_i \text{sgn}(s) dt)$$

由式 (4.25) 可得 $|\phi| \leq \Phi$, $0 < \Gamma_{\min} < |\gamma| < \Gamma_{\max}$, 则

$$\dot{V} < \phi |s| - \gamma \int k_i |s| dt - \gamma k_p |s|^{\frac{3}{2}} \quad (4.27)$$

由式 (4.18) 可得 $k_p > \frac{\Phi}{\Gamma_{\min}} > 0$, $k_i > 0$, 则

$$\dot{V} < -\gamma k_p |s|^{\frac{3}{2}} < 0 \quad (4.28)$$

满足 Lyapunov 稳定性定理, 说明该控制器稳定。非奇异快速终端超螺旋滑模观测器 (NFTSTSMO) 结构框图如图 4.2 所示。

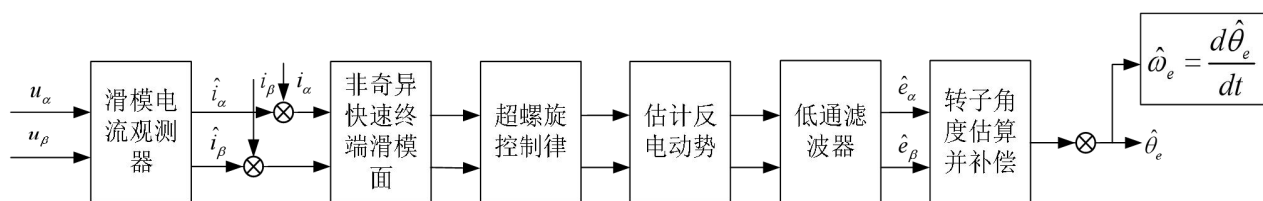


图 4.2 NFTSTSMO 结构框图

Figure 4.2 NFTSTSMO Structure diagram

4.4 NFTSTSMO 仿真结果与分析

基于 NFTSTSMO 的 PMSM 矢量控制系统控制框图如图 4.3 所示, 然后在 MATLAB 软件中搭建 Simulink 仿真模型, 如图 4.4 所示, 进行仿真实验, 并将仿真结果与采用传统滑模观测器的永磁同步电机矢量控制系统进行对比。本次仿真采用 $i_d = 0$ 的矢量控制方法, 其中电机各项参数如表 4.1 所示:

表 4.1 NFTSTSMO 仿真参数表

Table 4.1 Simulation parameter table of NFTSTSMO

参数	数值	参数	数值
定子电阻 (R_s)	2.875Ω	转动惯量 (J)	$0.001\text{kg}\cdot\text{m}^2$
直轴电感 (L_d)	8.5mH	交轴电感 (L_q)	8.5mH
定子磁链 (ψ_f)	0.175Wb	极对数 (n_p)	4

仿真条件设置为：直流侧电压 $U_{dc} = 311\text{V}$ ，PWM 开关频率 $f_{pwm} = 10\text{kHz}$ ，仿真时间 0.05s ，采用定步长 ode3 算法，初始给定转速 $n_{ref} = 1000\text{r/min}$ 。

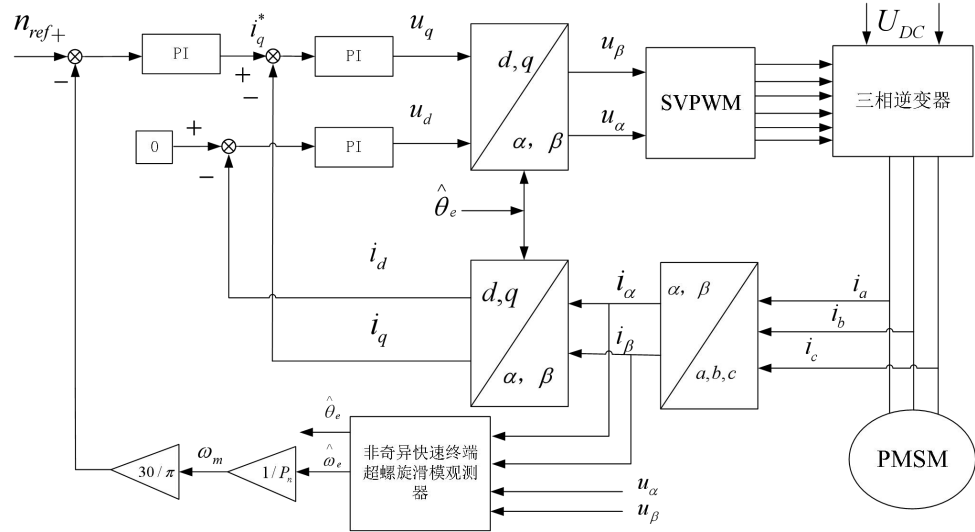


图 4.3 基于 NFTSTSMO 的 PMSM 矢量控制系统控制框图

Figure 4.3 Control block diagram of PMSM vector control system based on NFTSTSMO

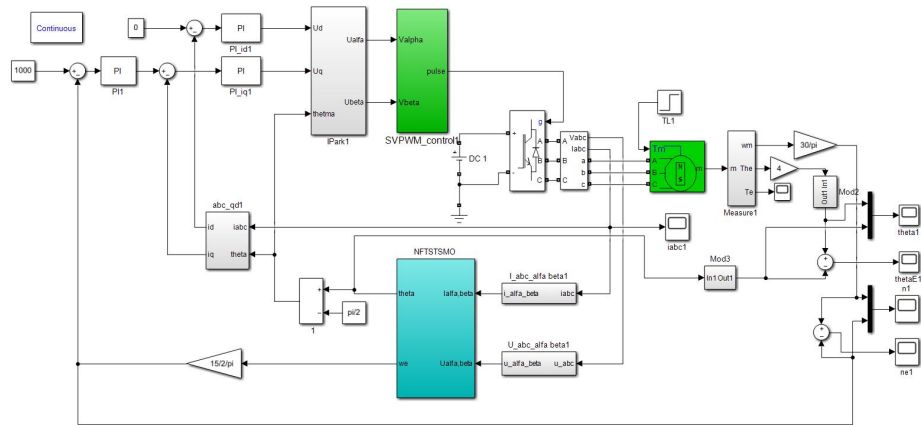


图 4.4 基于 NFTSTSMO 的 PMSM 矢量控制系统 Simulink 仿真模型

Figure 4.4 Simulink simulation model of PMSM vector control system based on NFTSTSMO

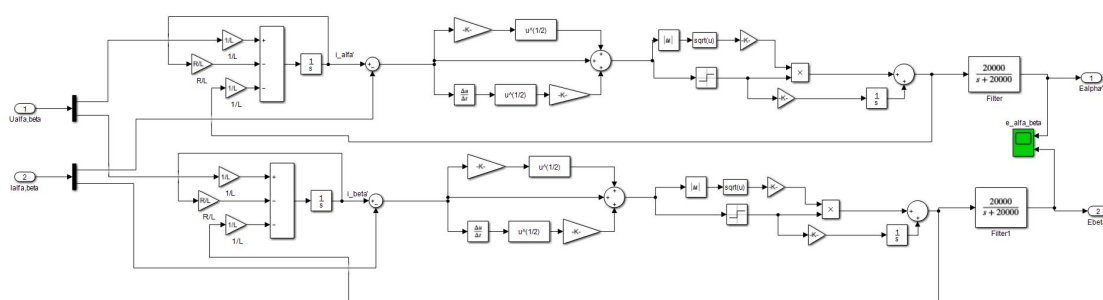


图4.5 NFTSTSMO的Simulink仿真模型

Figure 4.5 Simulink simulation module for NFTSTSMO

其中，非奇异快速终端超螺旋滑模观测器的 Simulink 仿真模型如图 4.5 所示。

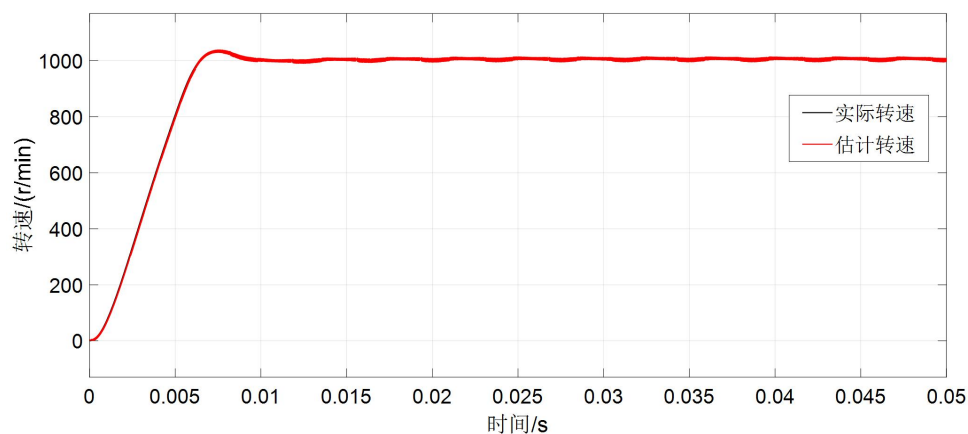


图 4.6 传统 SMO 转速实际值与估计值波形

Figure 4.6 Traditional SMO speed actual value and estimated value waveform

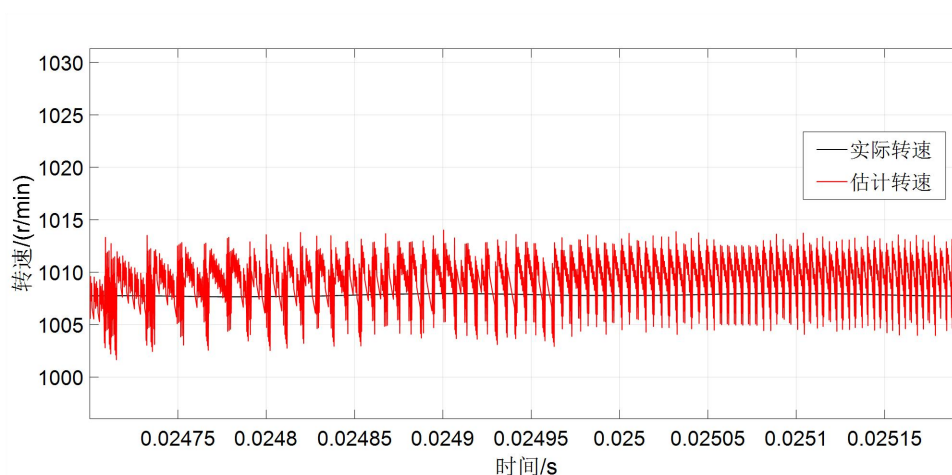


图 4.7 传统 SMO 转速估计局部放大图

Figure 4.7 Partial enlarged view of rotational speed estimation of traditional SMO

图4.6是基于传统SMO的PMSM矢量控制系统转速实际值与估计值的仿真结果波形图，由图可以看出，估计转速波形重叠在一起，覆盖掉了实际转速的波形，导致无法具

体比较两者的波形。图4.7是图4.6在0.025s处的放大波形图，由图4.7可以清晰的看出，基于传统SMO的估计转速存在较大的抖振，不能准确的跟踪实际转速，存在较大误差较大。

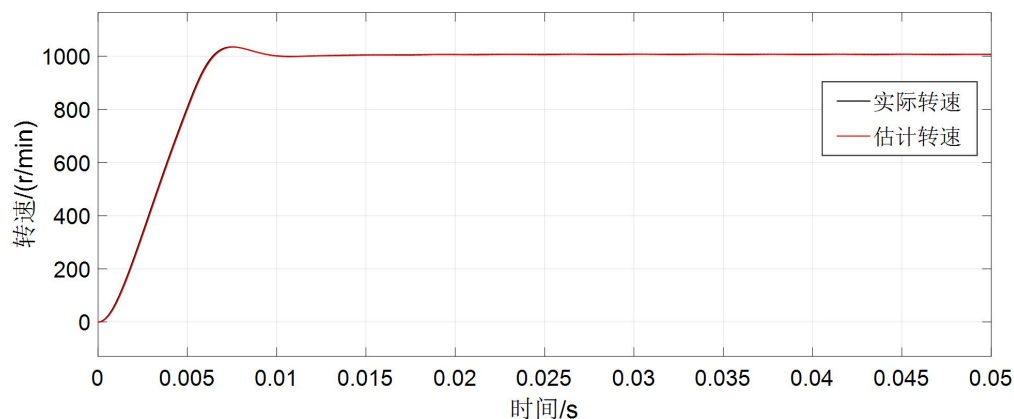


图 4.8 NFTSTSMO 转速估计值与实际值

Figure 4.8 Estimated and actual speed of NFTSTSMO

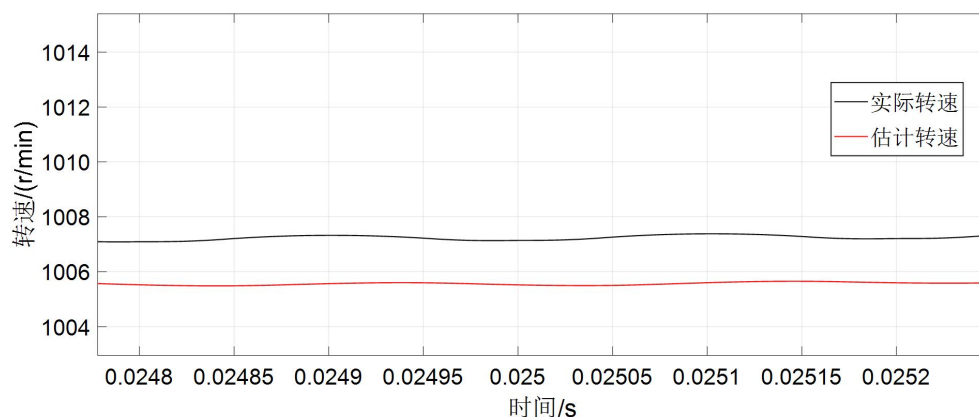


图 4.9 NFTSTSMO 转速估计局部放大图

Figure 4.9 Local enlarged view of NFTSTSMO speed estimation

图 4.8 是基于 NFTSTSMO 转速估计值与实际值波形图，由图可以看出，NFTSTSMO 的波形清晰不重叠，能够实现对实际转速非常准确的跟踪。图 4.9 是图 4.8 在 0.025s 处的放大波形图，从图 4.9 可以看出 NFTSTSMO 的估计转速波形平滑，几乎没有抖振，而且误差保持在在 2r/min 左右，改进效果显著。

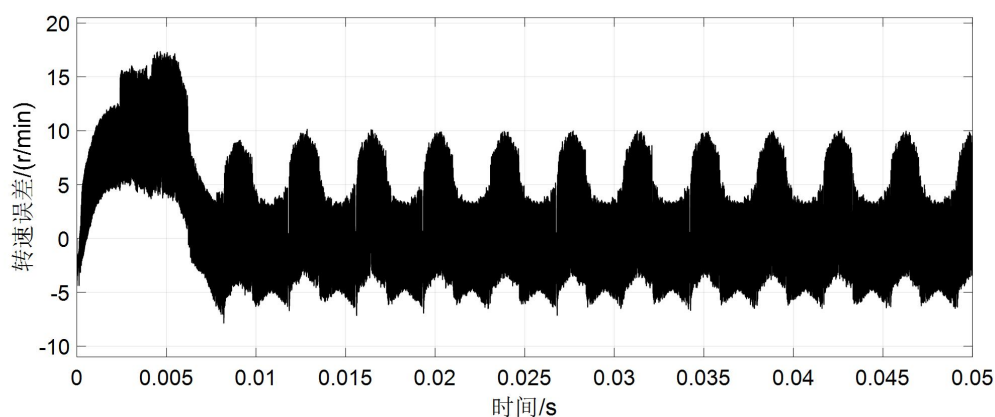


图 4.10 传统 SMO 转速估计误差

Figure 4.10 Speed estimation error of traditional SMO

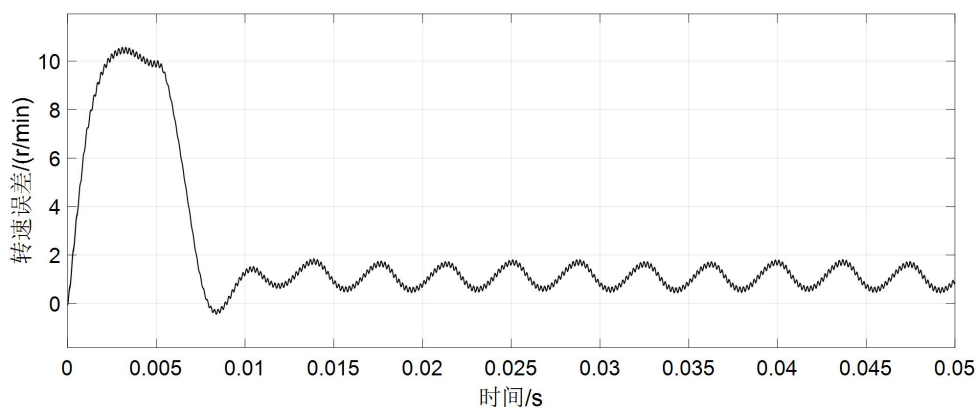


图 4.11 NFTSTSMO 转速估计误差

Figure 4.11 Speed estimation error of NFTSTSMO

图 4.10 是传统 SMO 转速估计误差波形图，图 4.11 是 NFTSTSMO 转速估计误差波形图，由两图对比分析可得表 4.2。

表 4.2 传统 SMO 与 NFTSTSMO 转速误差对比

Table 4.2 Comparison of speed error between traditional SMO and NFTSTSMO

	启动时 r/min	平稳运行后 r/min
传统 SMO	18	10
NFTSTSMO	10	2

综合分析图 4.10 以及表 4.2 可以看出基于传统 SMO 的电机转速估计误差总体较大，特别是在 0-0.01s 范围内，误差最大，约为 18r/min 左右。在 0.01-0.05s 范围内，误差也有 10r/min。基于 NFTSTSMO 的电机转速估计误差在 0-0.01s 范围内转速误差约为 10r/min，在 0.01-0.05s 范围内转速误差约为 1r/min-2r/min，都比传统 SMO 更小，跟踪更为准确。

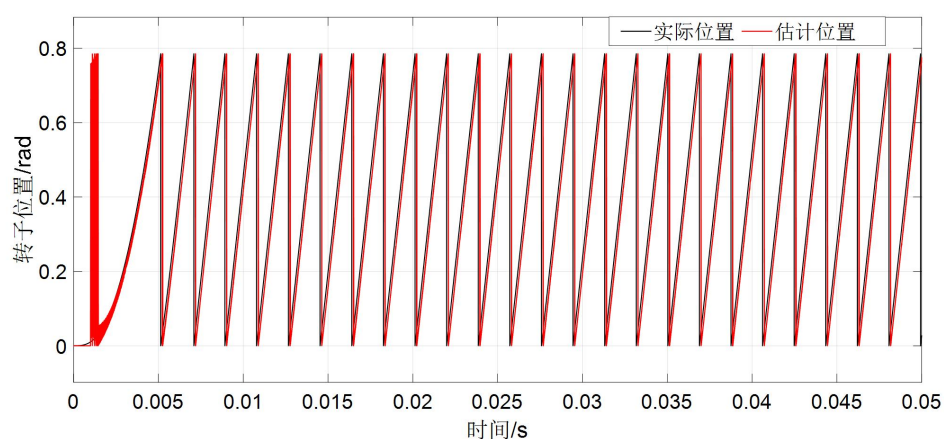


图 4.12 传统 SMO 转子位置估计值与实际值

Figure 4.12 Rotor position estimates and actual values for traditional SMO

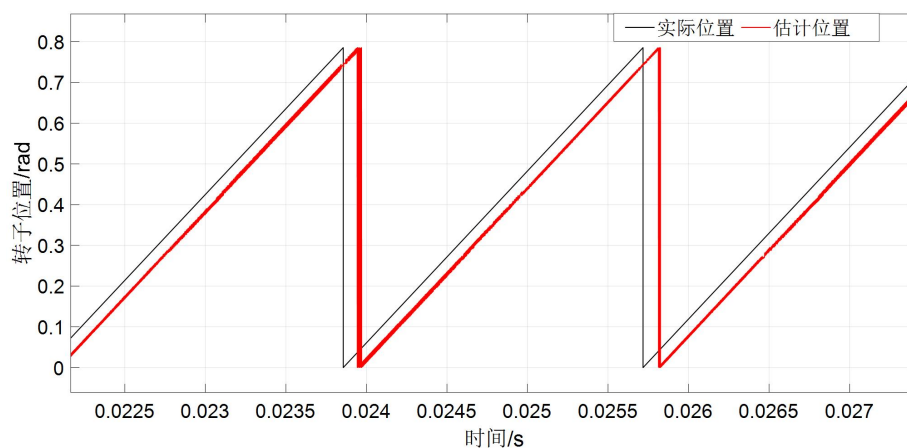


图 4.13 传统 SMO 转子位置局部放大图

Figure 4.13 Partial enlarged view of rotor position of traditional SMO

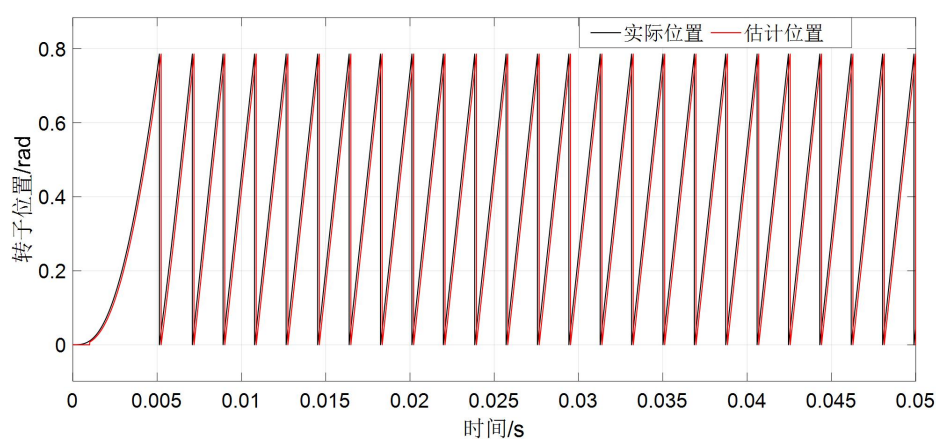


图 4.14 NFTSTSMO 转子位置估计值与实际值

Figure 4.14 Estimated and actual rotor position for NFTSTSMO

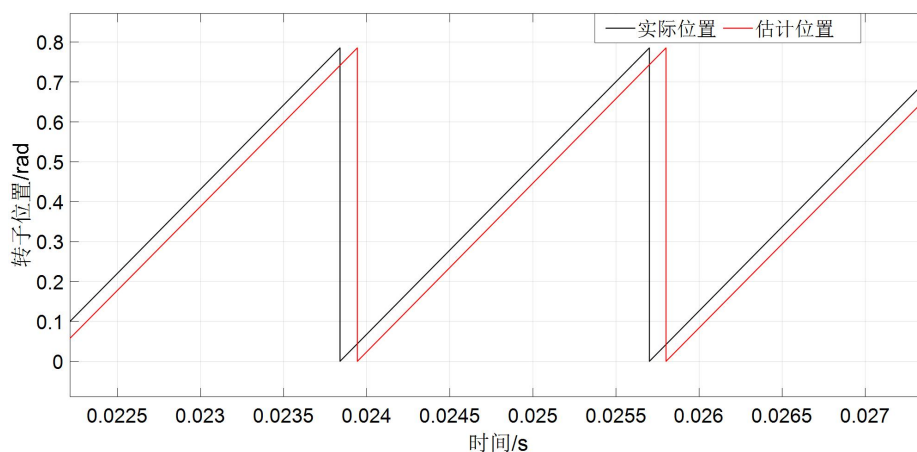


图 4.15 NFTSTSMO 转子位置局部放大图

Figure 4.15 Partial enlarged view of rotor position of NFTSTSMO

图4.12为基于传统SMO的电机转子位置估计值与实际值波形图，图4.14为基于 NFTSTSMO的电机转子位置估计值与实际值波形图，图4.13和图4.15分别为图4.12、图4.14在0.025s处的放大图。由图4.12、图4.13可以清晰看出，传统SMO在启动时不能对实际转子位置进行准确跟踪，误差较大，约为0.78rad。在电机平稳运行后，也存在较大抖振，导致波形重叠在一起、估计精度低。而由图4.14、图4.15可以看出，本文设计的 NFTSTSMO在启动时能准确地跟踪实际转子位置，误差较小，约为0.03rad。在电机平稳运行后，波形清晰不重叠，较大的削弱了抖振，估计精度更高。

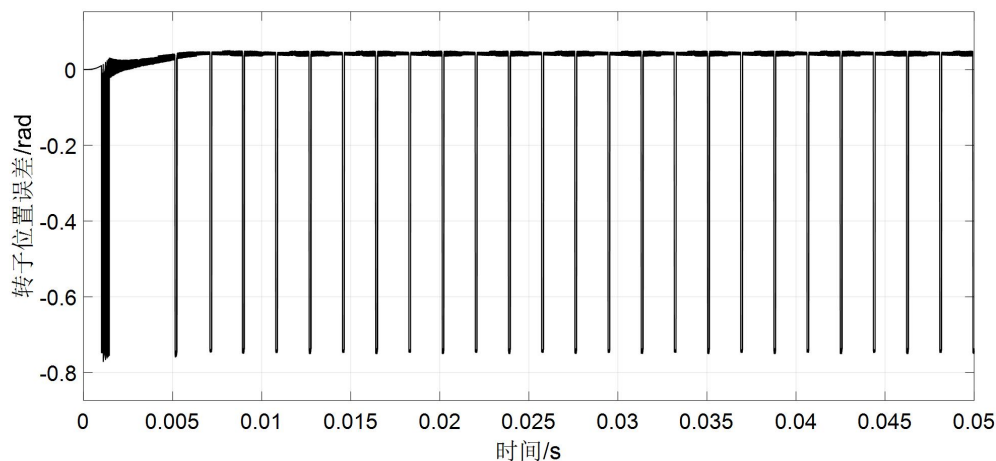


图 4.16 传统 SMO 位置估计误差变化曲线

Figure 4.16 Variation curve of traditional SMO position estimation error

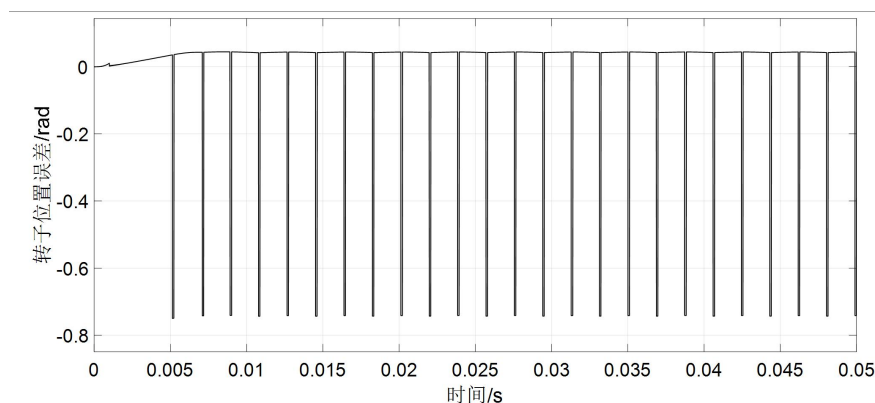


图 4.17 NFTSTSMO 位置估计误差变化曲线

Figure 4.17 Variation curve of position estimation error of NFTSTSMO

图4.16是传统SMO的电机转子位置估计误差波形图，由图可以看出可以看出传统SMO在启动时转子位置估计误差较大，与图4.12传统SMO转子位置估计值与实际值显示的结果相符合。图4.17是NFTSTSMO的电机转子位置估计误差波形图，对比图4.16和图4.17两图可以很明显可以看出，本章设计的NFTSTSMO的转子位置误差更小，对电机转子位置的估算准确度更高。

4.5 本章小结

本章首先分析无传感器控制技术在永磁同步电机矢量控制系统中的必要性；然后详细介绍了传统滑模观测器的构成原理、设计方法；由于传统滑模观测器存在抖振较大、估计精度不高等不足，于是用非奇异快速终端滑模面代替线性滑模面，并采用超螺旋滑模控制作为控制律，重新设计出了非奇异快速终端超螺旋滑模观测器，并利用李雅普诺夫函数证明了其稳定性；最后在 MATLAB 软件中搭建了基于 NFTSTSMO 的 PMSM 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型，进行仿真实验。仿真结果表明，和传统滑模观测器相比，本章设计的 NFTSTSMO 能够有效地削弱抖振，提高观测精度。

第5章 总结与展望

5.1 总结

永磁同步电机拥有效率高、结构简单、运行可靠等诸多优点，所以在电力电子、数控机床、新能源汽车以及日常生活等领域中得到了广泛的应用。但是传统的控制方法已经无法满足现代工业发展对于高性能PMSM电机控制系统的需求，因此研究具有高动态性能、高精度、强鲁棒性的PMSM矢量控制系统，对于国民生产、经济发展具有重要意义。本文在传统滑模观测器的基础上，设计了超螺旋滑模转速控制器，较为明显地改善了PMSM矢量控制系统的调速性能；其次，PMSM的无传感器控制技术也有着广泛的应用前景，本文设计了一个非奇异快速终端超螺旋滑模观测器，搭建了基于非奇异快速终端超螺旋滑模观测器的PMSM无传感器矢量控制系统。本文主要工作如下：

(1) 在传统的滑模观测器中，因高频信号切换导致存在较大抖振，本文通过超螺旋滑模算法，把高频信号切换隐藏在滑模变量的一阶微分中，明显削弱了抖振。

(2) 在传统滑模转速控制器的基础上，采用超螺旋滑模算法，重新设计了超螺旋滑模转速控制器。但由于该转速控制器中的符号函数具有不连续的开关特性，于是设计了一种连续的分段函数代替了超螺旋滑模转速控制器中的符号函数。然后在 MATLAB 软件中搭建了基于超螺旋滑模转速控制器 PMSM 矢量控制系统的 Simulink 仿真模型，最后通过仿真验证了本文设计的超螺旋滑模转速控制器响应快、超调量小，具有较好的调速性能。

(3) 由于传统滑模观测器存在抖振较大、估计精度不高等缺点，本文用非奇异快速终端滑模面代替线性滑模面，并采用超螺旋滑模控制作为控制律，重新设计出了非奇异快速终端超螺旋滑模观测器，并利用李雅普诺夫函数证明了其稳定性。最后在 MATLAB 软件中搭建了基于非奇异快速终端超螺旋滑模观测器的永磁同步电机矢量控制系统的 Simulink 仿真模型，进行仿真实验。仿真结果表明：与传统滑模观测器相比，本文设计的非奇异快速终端超螺旋滑模观测器能够有效的削弱抖振，提高观测精度。

5.2 展望

本文以采用滑模控制的PMSM矢量控制系统为基础，分别在滑模转速控制器和滑模观测器方面进行了改进，虽然达到了一定的控制效果，提升了控制系统的控制性能。但由于实验条件和时间关系，本文还有诸多不足，后期打算从以下几个方面做进一步的改进：

(1) 本文设计了超螺旋滑模转速控制器和非奇异快速终端超螺旋滑模观测器，两个控制器中有许多参数需要整定，人工调参费时费力，还不一定能有很好的效果。后续

研究将采用智能算法对控制器参数进行寻优，以实现最好的控制效果。

(2) 目前整个研究过程还只是通过仿真验证，缺乏相应的实物验证。所以后续工作还需要搭建PMSM矢量控制系统硬件平台，通过实验验证实际控制效果。

参考文献

- [1] 谢社平,吴桂珍.高效永磁同步电机在泵站节能改造中的应用[J].给水排水,2021,57(S1):34-37.
- [2] 武欢.永磁同步电机的设计要素及其在高速列车运行中的应用[J].机械设计,2021,38(12):165.
- [3] 邓智浩,李争光,祝后权,詹宇声.永磁同步电机无传感器控制在电力推进中的应用综述[J].船电技术,2021,41(07):49-55.
- [4] 王琼. 纯电动汽车用永磁同步电机无位置传感器控制技术研究[D].华中科技大学,2019.
- [5] 张雅歌.纯电动汽车用永磁同步电机无位置传感器控制研究[D].吉林大学,2018.
- [6] 郭明皓.新能源汽车用永磁同步电机控制策略研究[D].中国矿业大学,2021.
- [7] Ge Shuaishuai; Zhao Rui; Li Jianbo, et al. Sliding-mode control for coal shearer drum height adjustment based on variable speed reaching law [J]. Journal of Vibroengineering, 2020, 22(8): 1782-1797.
- [8] Peikun Zhu; Yong Chen; Meng Li. Terminal sliding mode control of permanent magnet synchronous motor based on the reaching law[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2020, 234(7): 849-859.
- [9] Ke Shao; Jinchuan Zheng; Hai Wang, et al. Recursive sliding mode control with adaptive disturbance observer for a linear motor positioner [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 146.
- [10] Sun Tairen; Cheng Long; Hou Zengguang, et al. Novel sliding-mode disturbance observer-based tracking control with applications to robot manipulators [J]. Science China (Information Sciences), 2021, 64(7).
- [11] 黄琪藻. PMSM 全速范围无传感器控制方法研究[D].电子科技大学, 2021.
- [12] 杜俊毅. 基于新型滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制研究[D].山东大学, 2021.
- [13] Jianguo Guo; Yalu Su; Xinming Wang. Iterative-learning-based sliding mode control design for hypersonic vehicles with wind effects [J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2020, 42(10): 1769-1781.
- [14] 郑长明, 张加胜. 基于最小阶扰动估计的永磁同步电机离散比例-积分准滑模控制[J]. 电工技术学报, 2018, 33(24): 5711-5719.
- [15] 高为炳. 变结构控制的理论及设计方法[M]. 科学出版社, 1996.
- [16] 王艾萌, 魏胜军. 基于改进型指数趋近率的永磁电机滑模控制研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2020, 47(01): 50-57.
- [17] FANG-CHEN Y, JIE S, DIAN-HUA Z, et al. Sliding mode variable structure control for smith prediction monitoring AGC system based on double powerreaching law [J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences & Engineering, 2016, 38(6): 1731-1743.
- [18] 叶超, 李洪文, 邓永停, 刘京, 邵蒙, 费强. 基于新型饱和函数和PI观测器的PMSM滑模控制[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2020, 34(05): 204-213.
- [19] 杨光宇, 陈思溢, 黄辉先. 基于干扰观测器的解耦快速终端滑模控制[J]. 控制工程, 2022, 29(01): 61-69.
- [20] 郭文东, 魏莹, 李振阳, 牛勃, 孙尚鹏, 佃松宜. 基于模糊干扰观测器的移动机器人自适应滑模跟踪控制[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(36): 15529-15536.
- [21] 李奇, 李朔, 尹良震, 李蕊睿, 游志宇, 陈维荣. 基于扩张状态观测器的 PEMFC 发电系统串级滑模控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(04): 1470-1481. DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.210231.
- [22] 王江彬, 刘凌, 刘崇新. 基于扩张状态观测器七阶混沌振荡电力系统的滑模变结构控制[J]. 电工技术学报, 2020, 35(21): 4524-4531.
- [23] Du B, Wu S, Han S, et al. Application of Linear Active Disturbance Rejection Controller for Sensorless Control of Internal Permanent-Magnet Synchronous Motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019: 3019-3027.
- [24] Liu S, Guo X, Zhang L. Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode Control for Six-phase Permanent Magnet Synchronous Motor Using Recurrent Wavelet Fuzzy Neural Network[J]. IEEE Access, 2017: 14502-14515.
- [25] 吴家齐. 基于神经网络滑模变结构的永磁同步电机控制器研究[D]. 大连交通大学, 2018.
- [26] 张栋梁, 谢业华, 刘娟, 黄开. 基于遗传算法的有源电力滤波器滑模控制[J]. 电力系统保护与控制

- 制,2016,44(05):69-74.
- [27] Li Z , Zhou S , Xiao Y , et al. Sensorless Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Linear Motor Based on Self-Adaptive Super-Twisting Sliding Mode Controller[J]. IEEE Access, 2019:44998-45011.
- [28] El Daoudi Soukaina; Lazrak Loubna; El Ouanjli Najib. Sensorless fuzzy direct torque control of induction motor with sliding mode speed controller [J]. Computers & Electrical Engineering,2021,96(PA).
- [29] Massoum S.; Meroufel A.; Massoum A. DTC based on SVM for induction motor sensorless drive with fuzzy sliding mode speed controller [J]. International Journal of Electrical and Computer Engineering,2021,11(1): 171-181.
- [30] 张飞凯,李长红,王坤,李继超.基于滑模速度控制器的 PMSM 控制系统研究[J].自动化与仪表,2020,35(09):30-34.
- [31] 任金霞,王瑞,杜增正.基于分数阶二阶滑模的 PMSM 转速控制[J].组合机床与自动化加工技术,2021(05):99-102.
- [32] 薛高博,黄宴委.基于观测器的永磁同步电机二阶滑模速度控制[J].电工技术,2021(08):16-18+22.
- [33] 毛亚珍.无抖振滑模控制方法及其在永磁同步电机控制中的应用[D].长沙理工大学,2020.
- [34] 吴航.基于滑模观测器的表贴式永磁同步电机无位置传感器控制策略研究[D].浙江大学,2021.
- [35] 吴定会,杨德亮,陈锦宝.基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制[J].系统仿真学报,2018,30(11):4256-4267.
- [36] Li W , Du Z , Wang W , et al. Composite Fractional Order Sliding Mode Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Disturbance Observer[C]// 2019 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE, 2019, 4012-4016.
- [37] 王毅波,曹宽,李彪.一种改进型指数趋近律的永磁同步电机滑模控制[J].微电机,2019,52(12):81-84.
- [38] Yingjie Xiong, Anna Wang, Tao Zhang. Sensor-less Complex System Control of PMSM Based on Improved SMO[C]. Proceedings of 2021 6th International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering(CACRE),2021:246-250.
- [39] 袁雷.现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真[M].北京:北京航空航天大学出版社,2016.
- [40] 刘小斌.永磁同步电机无传感器转子磁极位置检测及其控制技术[M].镇江:江苏大学出版社,2017.
- [41] 申永鹏,郑竹风,杨小亮,李会仙,唐耀华.直流母线电流采样电压空间矢量脉冲宽度调制[J].电工技术学报,2021,36(08):1617-1627.
- [42] Tao Peng, Yansong Xu, Hongwei Tao, Zhiwen Chen, Xinyu Fan. A SVPWM-based fault-tolerance control method for three-level inverter under different working conditions[C]. 第 33 届中国控制与决策会议论文集(4),2021:349-354.
- [43] 黄惠东.三电平逆变器 PWM 谐波高效抑制策略研究[D].哈尔滨工业大学,2020.
- [44] 何标.高速双三相永磁同步发电机 PWM 整流系统低载波比控制研究[D].浙江大学,2020.
- [45] 唐伟.基于参数自适应新型滑模观测器的 PMSM 无位置传感器控制技术研究[D].西安理工大学,2019.
- [46] 赵洁.基于新型滑模控制的永磁同步电机伺服系统研究[D].湖南科技大学,2017.
- [47] 陈李济,应保胜,马强.基于变论域模糊滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制[J].中国电机工程学报,2019, 000(011):51-54.
- [48] 文叶叶.基于分数阶滑模转速调节器的 PMSM 控制研究[D].哈尔滨工业大学,2020.
- [49] Chen D , Du H , Jin X . Position tracking control for permanent magnet synchronous motor based on integral high-order terminal sliding mode control[C]. 2017 32nd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). IEEE, 2020, 234-239.
- [50] Ma D , Lin H . Chattering-free nonsingular fast terminal sliding-mode control for Permanent Magnet Synchronous Motor servo system[C]// Chinese Control Conference. 2019, 3463-3467.

- [51] 张晓光, 孙力, 赵克. 基于负载转矩滑模观测的永磁同步电机滑模控制[J]. 中国电机工程学报, 2019, 32(03): 111-116.
- [52] 张伯泽, 宗剑, 钱平. 基于滑模变结构控制的内置式永磁同步电机无位置传感器矢量控制[J]. 电机与控制应用, 2020, 47(08): 36-39.
- [53] 刘金琨. 滑模变结构控制 MATLAB 仿真先进控制系统设计方法 (第 3 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [54] Levant, Arie. Higher-order sliding modes, differentiation and output-feedback control[J]. International Journal of Control, 2003, 76(9): 924-941.
- [55] 张立伟, 李行, 宋佩佩, et al. 基于新型滑模观测器的永磁同步电机无传感器矢量控制系统[J]. 电工技术学报, 2019, 34(S1): 70-78.
- [56] 李白雅, 杨城健, 王锦涛, 张宇祥, 封志鹏. 一种分数阶滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制策略[J]. 防爆电机, 2020, 55(04): 17-20+41.
- [57] 刘金琨. 滑模变结构控制 MATLAB 仿真基本理论与设计方法 (第 3 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [58] 赵凯辉, 陈特放, 张昌凡, 何静, 黄刚. IPMSM 非奇异快速终端滑模无速度传感器转矩控制[J]. 仪器仪表学报, 2019, 36(02): 294-303.
- [59] 涂宇, 王怡, 吴志海, 罗斐. 基于超扭曲算法的解耦非奇异快速终端滑模[J]. 控制工程, 2020, 27(02): 271-277.
- [60] 张世杰, 吴翔, 曹毅. 基于非奇异快速终端滑模面的机械臂有限时间收敛的轨迹跟踪鲁棒控制方法[C]. 2021 中国自动化大会论文集.
- [61] 周迎春, 刘伟, 黄辉先, 胡志军. 基于 AC 学习的非奇异快速终端滑模控制[J]. 控制工程, 2021, 28(10): 2045-2051.
- [62] Chalanga A, Kamal S, Fridman L M, et al. Implementation of Super-Twisting Control: Super-Twisting and Higher Order Sliding-Mode Observer-Based Approaches[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 63(6): 3677-3685.
- [63] Baratieri C L, Pinheiro H. New variable gain super-twisting sliding mode observer for sensorless vector control of nonsinusoidal back-EMF PMSM[J]. Control Engineering Practice, 2019, 52(JUL.): 59-69.
- [64] Farzin P, Jong-Myon K. Bearing Fault Diagnosis by a Robust Higher-Order Super-Twisting Sliding Mode Observer[J]. Sensors, 2018, 18(4): 1-22.
- [65] 陶彩霞, 赵凯旋, 牛青. 考虑滑模抖振的永磁同步电机模糊超螺旋滑模观测器[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 047(023): 11-18.
- [66] 孙恺英, 李冬辉, 姚乐乐, 刘若琳. 基于新型超螺旋滑模自适应观测器的永磁同步电机转速估计策略[J]. 高电压技术, 2020, 46(11): 3771-3781.